

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – முற்றுப்பெறாமையும் தொடரமைப்பின்
எண்கணிதமாக்கமும்

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி
இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக்
கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 12 வாசகர்
அலகுகள் உள்ளன. முற்றுப்பெறாமைத் தேற்றங்களின் வரலாற்றுப்
பின்னணி, அடிப்படை வரையறைகள், மேலோட்டம், தீர்மானிக்கவியலாமை,
குறிகள், சொற்கள், வாய்பாடுகள் மற்றும் வருவித்தல்களின் கோடல்
குறியீடாக்கம், தொடரமைப்புப் பதிலீடு, மூன்று நிறுவல்
முறைமைகளுக்கான முதன்மை மீள்வரையறை நிறுவல் பயனிலைகள்
ஆகிய இரு முழு அத்தியாயங்களை இது கொண்டுள்ளது.

உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில் காணப்பட்ட கணித அல்லது விளக்கக்
குறைபாடுகள் தணிக்கைப் பதிவில் வெளிப்படையாகப் பதியப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்

1 முழுமையின்மைக்கான அறிமுகம்	3
1.1 வரலாற்றுப் பின்னணி	3
1.2 வரையறைகள்	8
1.3 முழுமையின்மை முடிவுகளின் மேலோட்டம்	14
1.4 தீர்மானிக்கவியலாமையும் முழுமையின்மையும்	16
2 தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம்	19
2.1 அறிமுகம்	19
2.2 குறிகளைக் குறியீடாக்குதல்	21
2.3 சொற்களைக் குறியீடாக்குதல்	23
2.4 வாய்பாடுகள்களைக் குறியீடாக்குதல்	25
2.5 பதிலீடு	26
2.6 LK இல் வருவித்தல்கள்	27
2.7 இயல்பான வருவித்தலில் வருவித்தல்கள்	31
2.8 அடிகோள் முறை வருவித்தல்கள்	36

அத்தியாயம் 1

முழுமையின்மைக்கான அறிமுகம்

1.1 வரலாற்றுப் பின்னணி

முழுமையின்மைத் தேற்றங்களை அவற்றின் சூழலில் புரிந்துகொள்ள உதவும் வரலாற்று வளர்ச்சிகளை இப்பிரிவில் சுருக்கமாக விவாதிப்போம். குறிப்பாக, கணிதத் தருக்கத்தின் வரலாற்றை மிகக் கோட்டளவாக மேலோட்டம் செய்தபின், கணிதத்தின் அடித்தளங்களின் வரலாறு பற்றிச் சில சொற்கள் கூறுவோம்.

“கணிதத் தருக்கம்” என்ற சொற்றொடர் இருபொருள்படக்கூடியது. “கணிதம்” என்ற சொல் பொருளடக்கத்தை விவரிப்பதாகக் கொண்டு, கணிதச் சிந்தனையின் கொள்கைகளைக் குறிக்கும் “கணிதத்தின் தருக்கம்” என்று பொருள்கொள்ளலாம். அல்லது அது முறைகளை விவரிப்பதாகக் கொண்டு, சிந்தனைக் கொள்கைகளை கணிதமுறையில் ஆராய்வதைக் குறிக்கும் “தருக்கத்தின் கணிதம்” என்று பொருள்கொள்ளலாம். பின்வரும் வரலாறு கணிதத் தருக்கத்தை இவ்விரு பொருள்களிலும், பெரும்பாலும் ஒரே நேரத்தில், உள்ளடக்குகிறது.

ஏறத்தாழ 384–322 கி.மு. காலத்தில் வாழ்ந்த அரிஸ்டாட்டிலிடமே தருக்கத்தின் ஆய்வு அடிப்படையில் தொடங்கியது. அவரது வகைப்பாடுகள், முந்தைய பகுப்பாய்வுகள், பிந்தைய பகுப்பாய்வுகள் ஆகிய நூல்கள், முக்கூற்று வாதத்தைப் பற்றிய ஆழமான முறைப்படியான ஆய்வு உட்பட, அறிவியல் சிந்தனையின் கொள்கைகளை முறைப்படி ஆராய்கின்றன.

இடைக்காலம் முழுவதும் பள்ளிவழித் தத்துவத்தில் அரிஸ்டாட்டிலின் தருக்கமே மேலோங்கியது. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில்கூட, அரிஸ்டாட்டிலின் தருக்கம் முழுநிறைவானது என்றும் அதற்குத் திருத்தம் தேவையில்லை என்றும் காந்த் வாதிட்டார். ஆனால் கணிதச் சிந்தனையின் மிக மேலோட்டமான கூறுகளைத் தவிர வேறெதையும் மாதிரிப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு முக்கூற்று வாதக் கோட்பாடு வரம்புடையது. அதற்கு ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, நியூட்டனின் சமகாலத்தவரான லைப்னிட்ச், தருக்கச் சிந்தனைக்கான ஒரு முழுமையான “கணிப்புமுறையை” கற்பனை செய்தார். அத்தகைய கணிப்புமுறையை வடிவமைப்பதற்கான சில தொடக்கப் படிகளை எடுத்து, கூற்றுத் தருக்கத்தின் ஒரு வடிவத்தைச் சாரமாக விவரித்தார்.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தருக்கத்திற்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. 1854 இல் ஜார்ஜ் பூல் எழுதிய *சிந்தனையின் விதிகள்*, நவீன விளக்கங்களிலிருந்து அதிகம் வேறுபடாத கூற்றுத் தருக்கத்தின் விரிவான இயற்கணித ஆய்வைக் கொண்டது. 1879 இல் கோட்லோப் ஃபிரேகே தமது *பெக்ரிஃப்ஸ்ஷ்ரிஃப்ட்* (கருத்தெழுத்து) நூலை வெளியிட்டார். அது கூற்றுத் தருக்கத்தை அளவையடைகளாலும் தொடர்புகளாலும் விரிவாக்கி, முதல்தர தருக்கத்தை உள்ளடக்குகிறது. உண்மையில், ஃபிரேகேயின் தருக்க முறைமைகள் உயர்தரத் தருக்கத்தையும் அதற்கு மேலும் பலவற்றையும் உள்ளடக்கின. தமது *எண்கணிதத்தின் அடிப்படை விதிகள்* நூலில், முற்றிலும் தருக்கக் கருதுகோள்களிலிருந்து தமது *பெக்ரிஃப்ஸ்ஷ்ரிஃப்ட்* முறைமையில் எண்கணிதம் முழுவதையும் வருவிக்க முடியும் என்று காட்ட ஃபிரேகே முற்பட்டார். ஆனால் 1902 இல் ரசல் காட்டியபடி, இக்கருதுகோள்கள் முரணுடையவையாகத் தெரிந்தன. அந்த முரணுடைய அடிகோளை ஒதுக்கிவிட்டால், ஃபிரேகே ஏறத்தாழத் தனியொருவராக நவீனத் தருக்கத்தைக் கண்டுபிடித்தார்; இது வியப்பூட்டும் சாதனை. பூலுக்குப் பிந்தைய, இயற்கணித நோக்குடைய பியர்ஸ், ஷ்ரோடர் உள்ளிட்ட சிந்தனையாளர்களும் அளவையடைத் தருக்கத்தைத் தனித்துவமாக உருவாக்கினர்.

இப்போது கணிதத்தின் அடித்தளங்களில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிகளுக்கு வருவோம். கணிதத்தில் தருக்கம் முக்கியப் பங்காற்றுவதால், இவ்வளர்ச்சிகளுக்கும் இப்போது விவரித்த வளர்ச்சிகளுக்கும் இடையே இயல்பாகவே மிகுந்த இடைவினை உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, தமது தருக்கக் கட்டமைப்பை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு கணிதம் முழுவதையும் அமைக்க முடியும் என்று காட்டும் வெளிப்படையான நோக்கத்துடனேயே ஃபிரேகே தமது தருக்கத்தை உருவாக்கினார். குறிப்பாக, காந்த் கூறியதுபோல் கணிதம் அனுபவமுன் தொகுப்பாய்வு மெய்மைகளைக் கொண்டிராமல், அனுபவமுன் பகுப்பாய்வு மெய்மைகளைக் கொண்டுள்ளது என்று காட்ட அவர் விரும்பினார். கணிதம் என்ற துறை முறையாகக் கிரேக்கர்களிடமே பிறந்தது என்று பலர் கருதுகின்றனர். கி.மு. 300 அளவில் எழுதப்பட்ட யூக்ளிடின் *மூலக்கூறுகள்*, கண்டிப்பையும் துல்லியத்தையும் வலியுறுத்தும், முதிர்ந்த கிரேக்கக் கணிதத்தின் பிரதிநிதியாக ஏற்கெனவே விளங்கியது. யூக்ளிடின் *மூலக்கூறுகள்* நூலிலுள்ள வரையறைகளும் நிறுவல்களும் இன்றைய மேல்நிலைப்பள்ளி வடிவியல் பாடநூல்களில் ஏறத்தாழ மாறாமல் நிலைத்துள்ளன (மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் இன்னும் வடிவியல் கற்பிக்கப்படும் அளவுக்கு). கணிதத்தில் மட்டுமன்றி தத்துவத்தின் கிளைகளிலும் கண்டிப்பான வாதத்துக்கான முன்மாதிரியாக இக்கணிதச் சிந்தனை மாதிரி கருதப்பட்டது. (ஸ்பினோசா அறவியல், சமய வாதங்களைக்கூட யூக்ளிடிய முறையில் முன்வைத்தார்; அதைக் காண்பது விந்தையாக உள்ளது!)

பதினேழாம் நூற்றாண்டில் நியூட்டனும் லைப்னிட்சும் நுண்கணிதத்தைக் கண்டுபிடித்தனர். (முதன்மை உரிமை பற்றிய கடுமையான சர்ச்சை நூற்றாண்டுகளாக நீடித்தது; ஆனால் இரு வளர்ச்சிகளும் பெரும்பாலும் தனித்தனியே ஏற்பட்டன என்று இன்றைய அறிஞர்கள் பலர் கருதுகின்றனர்.) முடிவிலியாகச் சிறிய அளவுகளின் முடிவிலித் தொகைகள் போன்றவற்றைப்

பற்றிய சிந்தனை நுண்கணிதத்தில் இடம்பெறுகிறது. இக்கூறுகள், கடவுள் நம்பிக்கை தமது காலக் கணிதத்தைவிடக் குறைந்த பகுத்தறிவுடையதல்ல என்று வாதிட்ட பிஷப் பெர்க்லியின் விமர்சனத்தைத் தூண்டின. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நுண்கணித முறைகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. எடுத்துக்காட்டாக, லியோனார்ட் ஆய்லர் முடிவிலித் தொகைகள் அடங்கிய கணக்கீடுகளைக் கொண்டு வியப்பூட்டும் முடிவுகளைப் பெற்றார்.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கணிதவியலாளர்கள் நுண்கணிதத்தை உறுதியான அடித்தளத்தில் அமைத்து பெர்க்லியின் விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள முயன்றனர். கோஷி, வையர்ஸ்ட்ராஸ், போல்சானோ முதலியோரின் முயற்சிகள், “எப்சிலன்கள், டெல்டாக்கள்” வழியாக எல்லை, தொடர்ச்சி, வகையீடு, தொகையீடு ஆகியவற்றுக்கான நமது இன்றைய வரையறைகளுக்கு வழிவகுத்தன; வேறு சொற்களில், நுண்ணளவுகளைச் சுட்டாமல் அவை வரையறுக்கப்பட்டன. அதே நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கணிதவியலாளர்கள் மேலும் சென்று, மெய்யெண்கள் உட்பட நுண்கணிதத்தின் எல்லாக் கூறுகளையும் இயல் எண்களின் வழியில் விளக்க முயன்றனர். (குரோனெக்கர்: “முழு எண்களைக் கடவுள் படைத்தார்; மற்ற அனைத்தும் மனிதனின் படைப்பு.”) 1872 இல் டெட்கிண்ட் எழுதிய “தொடர்ச்சியும் விகிதமுறா எண்களும்” என்ற கட்டுரையில், விகிதமுறு எண்களின் கணங்களாக மெய்யெண்களை எவ்வாறு “கட்டமைப்பது” என்று காட்டினார் (விகிதமுறு எண்களை இயல் எண்களின் ஜோடிகளாகக் கருதலாம் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்). 1888 இல் அவர் “வாஸ் ஸின்ட் உண்ட் வாஸ் ஸொலன் டி சாலன்” (ஏறத்தாழ, “இயல் எண்கள் என்றால் என்ன, அவை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?”) என்ற நூலை எழுதி, முற்றிலும் “தருக்க” வழியில் இயல் எண்களை விளக்க முற்பட்டார். 1887 இல் குரோனெக்கர் “ஊபர் டென் சால்பெக்ரிஃப்” (“எண் என்ற கருத்து பற்றி”) எழுதி, எல்லாக் கணிதப் பொருள்களையும் முழுக்களின் வழியாகக் குறிப்பிடுவதைப் பற்றிப் பேசினார். 1889 இல் ஜூசெப்பே பியானோ இயல் எண்களுக்கான முறைப்படியான குறியீட்டு அடிகோள்களை வழங்கினார். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முடிவு, முடிவிலியை அணுகுவதிலும் புதிய துணியைக் கொண்டுவந்தது. அதற்கு முன்பு, முடிவிலிப் பொருள்களும் கட்டமைப்புகளும் (இயல் எண்களின் கணம் போன்றவை) மிகுந்த கவனத்துடன் கையாளப்பட்டன. “முடிவிலியாகப் பல” என்பது “நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்குப் பல” என்றும், “எல்லையில் நெருங்குகிறது” என்பது “நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு அருகில் வருகிறது” என்றும் புரிந்துகொள்ளப்பட்டது. ஆனால் முடிவிலியை உள்ளவாறே ஏற்க முடியும் என்று ஜார்ஜ் காண்டோர் காட்டினார். காண்டோர், டெட்கிண்ட் முதலியோரின் பணி, இப்போது பரவலாக ஏற்கப்படும் கணிதத்தின் பொதுவான கணக்கோட்பாட்டு புரிதலை அறிமுகப்படுத்த உதவியது. இது இருபதாம் நூற்றாண்டில் தருக்கத்திலும் அடித்தளங்களிலும் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிகளுக்கு நம்மைக் கொண்டுவருகிறது. 1902 இல் ஃபிரேகேயின் தருக்க முறைமையிலுள்ள முரண்பாட்டை ரசல் கண்டுபிடித்தார். 1904 இல், “தேர்வு அடிகோள்” எனப்படும் அடிகோளைப் பயன்படுத்தி, காண்டோரின் நன்கு-வரிசைப்படுத்தல் கொள்கையை செர்மெலோ நிறுவினார்; இவ்வடிகோளின் நியாயத்தன்மை பெரும் விவாதத்தைத் தூண்டியது. 1910

முதல் 1913 வரை ரசல், ஓயிட்ஹெட் ஆகியோரின் பிரின்சிபியா மேத்தமாட்டிக்காவின் மூன்று தொகுதிகள் வெளிவந்து, தருக்க அடித்தளத்தில் கணிதத்தை நிறுவும் ஃபிரேகேயின் திட்டத்தை விரிவாக்கின. ஆனால் முற்றிலும் தருக்கக் கொள்கைகளாக நியாயப்படுத்தக் கடினமாகத் தோன்றிய இரு கொள்கைகளை ரசலும் ஓயிட்ஹெட்டும் ஏற்க வேண்டியிருந்தது: முடிவிலி அடிகோளும் "குறைக்கத்தக்கதன்மை" அடிகோளும். 1900களில் கணிதத்தில் "சுயஉள்ளடக்க வரையறைகள்" பயன்படுத்தப்படுவதை புவான்காரே விமர்சித்தார். 1910களில், விலக்கப்பட்ட நடுவின் விதியை ($\varphi \vee \neg\varphi$) பயன்படுத்தாத ஓர் "உள்ளுணர்விய" அடித்தளத்தில் கணிதம் முழுவதையும் மீளமைக்க புரோவர் முன்மொழியத் தொடங்கினார்.

உண்மையிலேயே விசித்திரமான காலம்! கணிதம் முழுவதையும் தருக்கமாகக் குறைக்கும் திட்டம் இப்போது "தருக்கவாதம்" எனப்படுகிறது; மேலே கூறிய இடர்ப்பாடுகளால் அது தோல்வியடைந்ததாகப் பொதுவாகக் கருதப்படுகிறது. உள்ளுணர்விய மனக் கட்டமைப்புகளின் வழியாகக் கணிதத்தை உருவாக்கும் திட்டம் "உள்ளுணர்வியம்" எனப்படுகிறது; நடைமுறைக் கணிதத்தின் மீது அது அளவுக்கு மீறிய கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. நூற்றாண்டுத் திருப்பத்தில், எக்காலத்திலும் மிகுந்த செல்வாக்குடைய கணிதவியலாளர்களுள் ஒருவரான டேவிட் ஹில்பர்ட், காண்டோரும் டெடகிண்டும் அறிமுகப்படுத்திய புதிய அருவமான முறைகளை வலுவாக ஆதரித்தார்: "காண்டோர் நமக்காக உருவாக்கிய சொர்க்கத்திலிருந்து எவரும் நம்மை விரட்ட முடியாது." அதே நேரத்தில், இப்புதிய முறைகளின் அடித்தளம் பற்றிய விமர்சனங்களையும் அவர் உணர்ந்திருந்தார் (விந்தையாக, அவை இப்போது "செவ்வியல்" எனப்படுகின்றன). இரு நோக்கங்களையும் ஒருசேர அடையும் வழியை அவர் முன்மொழிந்தார்:

1. செவ்வியல் முறைகளை முறைப்படியான அடிகோள்களாலும் விதிகளாலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துக; ஓர் அடிகோள் முறைமையில் கணிதக் கேள்விகளை வாய்பாடுகள் ஆகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துக.
2. இம்முறைப்படியான கழித்தறிதல் முறைமைகள் முரணற்றவை என்று நிறுவப் பாதுகாப்பான, "முடிவுறுமுறை" முறைகளைப் பயன்படுத்துக.

ஹில்பர்டின் பணி முதல் நோக்கத்தை அடைவதில் பெருந்தொலைவு சென்றது. 1899 இல் தமது புகழ்பெற்ற வடிவியலின் அடித்தளங்கள் நூலில் வடிவியலுக்காக இதைச் செய்திருந்தார். அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில், வடிவியலுக்காக ஹில்பர்ட் செய்ததைப் பிற கணிதத் துறைகளுக்குச் செய்ய அவரும் அவரது மாணவர்கள், உடன்பணியாளர்கள் பலரும் உழைத்தனர். எண்கணிதத்திற்கும் பகுப்பாய்விற்கும் ஹில்பர்டே அடிகோள் முறைமைகளை வழங்கினார். செர்மெலோ கணக் கோட்பாட்டை அடிகோளாக்கினார்; ஃபிராங்கல், ஸ்கோலம், ஃபான் நியூமன் முதலியோர் அதை விரிவாக்கினர். 1920களின் நடுப்பகுதிக்குள், கணிதம் "முழுவதற்குமான" அடிகோளாக்கம் என்று உரிமை கோரிய இரு அணுகுமுறைகள் இருந்தன: ரசல், ஓயிட்ஹெட் ஆகியோரின் பிரின்சிபியா மேத்தமாட்டிக்கா, மற்றும் செர்மெலோ-ஃபிராங்கல் கணக் கோட்பாடு என அறியப்பட்ட முறைமை.

1921 இல், இம்முறைமைகள் முரணற்றவை என்று நிறுவும் நோக்கத்தை அடைவதற்கான ஓர் ஆராய்ச்சித் திட்டத்தை ஹில்பர்ட் தொடங்கினார். அவரது மாணவர்களில் குறிப்பாக பெர்னாய்ஸ், ஆக்கர்மன், பின்னர் கென்ட்சன் ஆகியோர் இத்திட்டத்தில் உதவினர். இந்நோக்கத்தை அடைவதற்கான அடிப்படை எண்ணம், கணிதத்தில் ஒரு முரண்பாட்டை வருவித்தல் செய்ய முடியுமா என்ற கேள்வியை, குறிகளின் சாத்தியத் தொடர்கள் பற்றிய சேர்வியல் சிக்கலாக மாற்றுவதாகும். அதாவது எண்கணிதம், பகுப்பாய்வு அல்லது கணக் கோட்பாட்டிற்கான அடிகோள் முறைமையின் அடிகோள்களிலிருந்து, எடுத்துக்காட்டாக $\varphi \wedge \neg\varphi$ ஐச் சரியாக வருவித்தல் செய்யும் வரையறையை நிறைவுசெய்யும் வாக்கியத் தொடர்கள் இருக்க முடியுமா என்ற சிக்கலாக மாற்றுவதாகும். அத்தகைய குறித்தொடர் இருக்க முடியாது என்பதற்கான நிறுவல் தானும் ஒரு கணித நிறுவலாக இருப்பதால், இந்த அடிகோள் முறைமைகளில் அதை முறைப்படுத்த முடியும். வேறு சொற்களில், எடுத்துக்காட்டாக எண்கணிதம் முரணற்றது என்று கூறும் Con என்ற வாக்கியம் ஒன்று இருக்கும். மேலும், அதன் நிறுவலுக்கு மிகவும் கட்டுப்பாட்டை "முடிவுறுமுறைச்" சாதனங்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டால் குறிப்பாக, குறித்த முறைமைகளில் இவ்வாக்கியம் வருவிக்கத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும்.

உருவாக்கப்பட்ட அடிகோள் முறைமைகள் ஒவ்வொரு கணிதக் கேள்வியையும் தீர்க்க வேண்டும் என்ற இரண்டாம் நோக்கத்தை இரு வழிகளில் துல்லியமாக்கலாம். ஒரு வழியில் அதை இவ்வாறு கூறலாம்: கணிதத்திற்கான ஓர் அடிகோள் முறைமையின் மொழியிலுள்ள எந்த வாக்கியம் φ க்கும், φ அல்லது $\neg\varphi$ அடிகோள்களிலிருந்து வருவிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். இது உண்மையானால், அடிகோள்களின் அடிப்படையில் நிறுவவும் மறுக்கவும் முடியாத வாக்கியங்களும், அடிகோள்கள் தீர்க்காத கேள்விகளும் இருக்காது. இப்பண்புள்ள அடிகோள் முறைமை நிறைவானது எனப்படுகிறது. எந்தக் குறிப்பிட்ட வாக்கியத்திற்கும் இரு மாற்றுகளில் எது நிலவுகிறது என்று தீர்மானிப்பது இன்னும் கடினமான பணியாக இருக்கலாம். ஆனால் கொள்கையளவில் அதைச் செய்ய ஒரு முறை இருக்க வேண்டும். ஹில்பர்ட் கருதிய அடிகோள் மற்றும் வருவித்தல் முறைமைகளில், நிறைவு அத்தகைய முறை இருப்பதை உண்மையில் உட்படுத்தும்—ஆனால் இதை ஹில்பர்ட் உணரவில்லை. கேள்வியைப் புரிந்துகொள்வதற்கான இரண்டாம் வழி பின்வரும் வலுவான தேவை: கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியம் φ அடிகோள்களிலிருந்து வருவிக்கத்தக்கதா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் இயந்திரமுறையான, கணக்கீட்டு முறை ஒன்று இருக்க வேண்டும்.

1931 இல், இத்திட்டம் வெற்றியடைய முடியாது என்று காட்டிய இரு "முழுமையின்மைத் தேற்றங்களை" கோடல் நிறுவினார். கணிதத்திற்கான எந்த அடிகோள் முறைமையும் நிறைவானதல்ல; குறிப்பாக, அடிகோள்களின் முரணின்மையை வெளிப்படுத்தும் வாக்கியத்தை நிறுவவோ மறுக்கவோ முடியாது.

இது ஹில்பர்ட்டின் மூலத் திட்டத்துக்குப் பேரடியைக் கொடுத்தது. ஆனால் கணிதத்தில் அடிக்கடி நிகழ்வதுபோல், ஆராய்ச்சிக்கான ஆர்வமூட்டும் புதிய வழிகளையும் அது திறந்தது. கணிதம் முழுவதையும் உள்ளடக்கும்

ஒரே முறைப்படியான முறைமை இல்லையெனில், குறுகிய எல்லையுள்ள முறைமைகளை உருவாக்கி அவற்றில் எதை நிறுவலாம் என்று ஆராய்வது பொருத்தமானது. இம்முறைமைகளின் முரணின்மையை நிறுவக் குறைவாகக் கட்டுப்பட்ட நிறுவல் முறைகளை உருவாக்குவதும், அவற்றின் முரணின்மையை நிறுவுவது எவ்வளவு கடினம் என்பதை அளவிடுவதற்கான வழிகளைக் கண்டறிவதும் பொருத்தமானவை. (ஏறத்தாழ) ஒவ்வொரு முறைப்படியான முறைமையிலும் அதனால் தீர்க்க முடியாத கேள்விகள் உள்ளன என்று கோடல் காட்டியதால், குறிப்பிட்ட முறைமை தீர்க்க முடியாத “ஆர்வமூட்டும்” கேள்விகளைத் தேடுவதும், அவற்றைத் தீர்க்க ஒரு முறைப்படியான முறைமை எவ்வளவு வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்று கண்டறிவதும் பொருத்தமானவை. இன்றுவரை, தருக்கவியலாளர்கள் இக்கேள்விகளை நிறுவல் கோட்பாடு என்ற புதிய கணிதத் துறையில் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

1.2 வரையறைகள்

கணிதத்தை முறைப்படுத்தி, அந்த முறைப்படுத்தல் முரணற்றதாகவும் நிறைவானதாகவும் உள்ளது என்று காட்டும் ஹில்பர்டின் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு, முதலில் ஒரு மொழி, தருக்கக் கட்டமைப்பு, அடிகோள் முறைமை ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். நமது நோக்கங்களுக்காக, கணிதத்தை ஒரு முதல்தர மொழியில் முறைப்படுத்தலாம் என்று கொள்வோம். அதாவது, முதல்தர தருக்கத்தின் இணைப்பிகளுடனும் அளவையடைகளுடனும் சேர்ந்து கணிதக் கூற்றுகளை வெளிப்படுத்த உதவும் மாறிலிக் குறிகள், சார்புக் குறிகள், பயனிலைக் குறிகள் ஆகியவற்றின் ஏதோவொரு கணம் உள்ளது என்க. அத்தகைய மொழி உள்ளது என்று பெரும்பாலோர் ஒப்புக்கொள்கின்றனர்: $\in$ மட்டுமே தருக்கமல்லாத குறியாக அமையும் கணக் கோட்பாட்டு மொழி. இவ்வளவு எளிய மொழி இவ்வளவு வெளிப்படுத்தும் திறனுள்ளது என்ற கூற்று முதற்பார்வையில் மிகவும் நம்பவியலாததாகத் தோன்றும். ஏறத்தாழ கணிதம் முழுவதையும் இந்த மிகக் குறுகிய சொற்றொகுதியால் வெளிப்படுத்தலாம் என்பதை நிறுவப் பெருமளவு பணி தேவைப்பட்டது. இப்போதைக்கு எளிமை கருதி, இயல் எண்கள் $\mathbb{N}$ பற்றி மட்டும் பேசும் கணிதப் பகுதியான எண்கணிதத்துடன் நமது விவாதத்தை வரம்பிடுவோம். எண்கணித உண்மைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான இயல்பான மொழி $\mathcal{L}_A$. $\mathcal{L}_A$ இல் ஒரே ஓர் ஈரிட பயனிலைக் குறி $<$, ஒரே ஒரு மாறிலிக் குறி 0 , ஓரிட சார்புக் குறி $!$, ஈரிட சார்புக் குறிகள் $+$, $\times$ ஆகியவை உள்ளன.

வரையறை 1.1. வாக்கியங்கள் இன் கணம் Γ , பின்விளைவின்மீழ் மூடப்பட்டிருந்தால், அதாவது $\Gamma = \{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$ எனில், அது ஒரு கோட்பாடு ஆகும்.

கோட்பாடுகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு இரண்டு எளிய வழிகள் உள்ளன. ஏதாவது ஒரு கட்டமைப்பு இல் மெய்யாகும் வாக்கியங்கள் இன் கணமாகக் குறிப்பிடுவது ஒரு வழி. எடுத்துக்காட்டாக, பொருட்களம் ஆனது $\mathbb{N}$ ஆகவும், தருக்கமல்லாத எல்லாக் குறிகளும் எதிர்பார்த்தவாறே விளக்கப்படுவதாகவும் இருக்கும் $\mathcal{L}_A$ மொழிக்கான கட்டமைப்பு ஐக் கருதுக.

வரையறை 1.2. எண்கணிதத்தின் தரநிலை மாதிரி என்பது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ ஆகும்:

1. $|\mathbb{N}| = \mathbb{N}$
2. $0^{\mathbb{N}} = 0$
3. எல்லா $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $1^{\mathbb{N}}(n) = n + 1$
4. எல்லா $n, m \in \mathbb{N}$ க்கும் $+\mathbb{N}(n, m) = n + m$
5. எல்லா $n, m \in \mathbb{N}$ க்கும் $\times^{\mathbb{N}}(n, m) = n \cdot m$
6. $<^{\mathbb{N}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

' $\times$ ' க்கும் ' $\cdot$ ' க்கும் உள்ள வேறுபாட்டைக் கவனிக்கவும்: $\times$ என்பது எண்கணித மொழியிலுள்ள ஒரு குறி. பெருக்கலை நினைவூட்டுவதற்காக அதைத் தேர்ந்தெடுத்தோம்; ஆனால் $\times$ என்பது பெருக்கல் செயல் அல்ல, ஓர் ஈரிடச் சார்புக் குறி (முறைப்படியான பெயரில், f_1^2). மாறாக, $\cdot$ சாதாரணப் பெருக்கல் சார்பே ஆகும். $n \cdot m$ போன்ற ஒன்றைக் காணும்போது, n, m எண்களின் பெருக்கற்பலனைக் குறிக்கிறோம்; $x \times y$ போன்ற ஒன்றைக் காணும்போது, எண்கணித மொழியிலுள்ள ஒரு சொல்லைப் பற்றிப் பேசுகிறோம். தரநிலை மாதிரியில், $\times$ என்ற சார்புக் குறி இயல் எண்கள் மீதான $\cdot$ என்ற சார்பாக விளக்கப்படுகிறது. கூட்டலுக்கு, எண்கணித மொழியின் சார்புக் குறியாகவும் இயல் எண்கள் மீதான கூட்டல் சார்பாகவும் $+$ ஐயே பயன்படுத்துகிறோம். இங்கு எது குறிக்கப்படுகிறது என்பதைச் சூழலிலிருந்து தீர்மானிக்க வேண்டும்.

வரையறை 1.3. மெய் எண்கணிதக் கோட்பாடு என்பது எண்கணிதத்தின் தரநிலை மாதிரியில் நிறைவுறுத்தப்படும் வாக்கியங்கள் இன் கணம்; அதாவது,

$$\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathbb{N} \models \varphi\}.$$

TA ஒரு கோட்பாடு. ஏனெனில் $\mathbf{TA} \models \varphi$ எனில், **TA** ஐ நிறைவுறுத்தும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு இலும் φ நிறைவுறுத்தப்படுகிறது. $\mathbb{N} \models \mathbf{TA}$ என்பதால் $\mathbb{N} \models \varphi$; ஆகவே $\varphi \in \mathbf{TA}$.

ஒரு கோட்பாடு Γ ஐக் குறிப்பிடுவதற்கான மற்றொரு வழி, ஏதாவது ஒரு வாக்கியக் கணம் Γ_0 இன் பின்விளைவுகளாக அமையும் வாக்கியங்கள் இன் கணமாகக் குறிப்பிடுவதாகும். அப்போது Γ என்பது பின்விளைவின்மீழ் Γ_0 இன் "மூடல்." Γ_0 வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்பட்டால், எடுத்துக்காட்டாக Γ_0 இன் உறுப்புகள் பட்டியலிடப்பட்டால் மட்டுமே, இவ்வழியில் ஒரு கோட்பாட்டைக் குறிப்பிடுவது பயனுடையது. குறைந்தபட்சம் Γ_0 தீர்மானிக்கத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும்; அதாவது ஓர் ஒரு வாக்கியம் ஆனது Γ_0 இன் உறுப்பா இல்லையா என்பதைச் சோதிக்கும் கணிக்கத்தக்க சோதனை இருக்க வேண்டும். Γ_0 இலுள்ள வாக்கியங்கள் ஐ Γ வின் அடிகோள்கள் என்றும், Γ ஆனது Γ_0 ஆல் அடிகோளாக்கப்படுகிறது என்றும் கூறுகிறோம்.

வரையறை 1.4. ஒரு கோட்பாடு Γ ஆனது Γ_0 ஆல் அடிகோளாக்கப்படுகிறது அப்போதும் அப்போது மட்டுமே

$$\Gamma = \{\varphi : \Gamma_0 \models \varphi\}$$

வரையறை 1.5. பின்வரும் வாக்கியங்களால் அடிகோளாக்கப்படும் $\mathbf{Q}$ கோட்பாடு "ராபின்சனின் $\mathbf{Q}$ " என அறியப்படுகிறது; இது மிகவும் எளிய எண்கணிதக் கோட்பாடு.

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

வாக்கியங்கள் இன் கணம் $\{Q_1, \dots, Q_8\}$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இன் அடிகோள்களாகும்; ஆகவே அவற்றின் பின்விளைவுகளான எல்லா வாக்கியங்கள் ஐயும் $\mathbf{Q}$ கொண்டுள்ளது:

$$\mathbf{Q} = \{\varphi : \{Q_1, \dots, Q_8\} \models \varphi\}.$$

வரையறை 1.6. $\varphi(x)$ ஆனது $\mathcal{L}_A$ இலுள்ள ஒரு வாய்பாடு என்றும், அதன் கட்டற்ற மாறிகள் $x, y_1, \dots, y_n$ என்றும் கொள்க. அப்போது பின்வரும் வடிவிலுள்ள எந்த வாக்கியம் உம் தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் ஒரு நிகழ்வாகும்:

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

பியானோ எண்கணிதம் $\mathbf{PA}$ என்பது $\mathbf{Q}$ இன் அடிகோள்களுடனும் தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் எல்லா நிகழ்வுகளுடனும் அடிகோளாக்கப்படும் கோட்பாடு.

தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் $\mathbb{N}$ இல் மெய்யாகும். வாய்பாடு φ க்கு ஒரே ஒரு கட்டற்ற மாறி x மட்டுமே இருந்தால் இதை மிக எளிதாகக் காணலாம். அப்போது $\varphi(x)$ ஆனது $\mathbb{N}$ இல் $\mathbb{N}$ இன் உட்கணம் X_φ ஐ வரையறுக்கிறது. $s(x) = n$ ஆகும்போது $\mathbb{N}, s \models \varphi(x)$ என அமையும் எல்லா $n \in \mathbb{N}$ களின் கணமே X_φ . இதற்கு ஒத்த தொகுத்தறிதல் வார்ப்புரு நிகழ்வு

$$((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)).$$

அதன் முன்னுறுப்பு $\mathbb{N}$ இல் மெய்யாக இருந்தால், $0 \in X_\varphi$; மேலும் $n \in X_\varphi$ எனும்போதெல்லாம் $n+1$ உம் அதில் உள்ளது. $0 \in X_\varphi$ என்பதால் $1 \in X_\varphi$ கிடைக்கிறது. $1 \in X_\varphi$ என்பதிலிருந்து $2 \in X_\varphi$ கிடைக்கிறது. இவ்வாறே தொடர்கிறது. ஆகவே ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $n \in X_\varphi$. ஆனால் இதன் பொருள் $\forall x \varphi(x)$ ஆனது $\mathbb{N}$ இல் நிறைவுறுத்தப்படுகிறது என்பதே.

$\mathbf{Q}, \mathbf{PA}$ இரண்டும் அடிகோளாக்கப்பட்ட கோட்பாடுகள். அவை எவ்வளவு வலிமையுள்ளவை என்பதே பெரிய கேள்வி. எடுத்துக்காட்டாக, $\mathcal{L}_A$ இல்

வெளிப்படுத்தக்கூடிய N பற்றிய எல்லா மெய்மைகளையும் PA ஆல் நிறுவ முடியுமா? குறிப்பாக, $\mathcal{L}_A$ இல் கூறக்கூடிய எல்லாக் கேள்விகளையும் PA இன் அடிகோள்கள் தீர்க்கின்றனவா?

இதை வேறொரு வகையில் கூறுவதானால்: $PA = TA$ ஆகுமா? TA ஆனது N பற்றிய எல்லா மெய்மைகளையும் வெளிப்படையாகவே நிறுவுகிறது (அதாவது, உள்ளடக்குகிறது). மேலும், φ ஆனது $\mathcal{L}_A$ இலுள்ள ஒரு வாக்கியம் எனில் $\mathcal{N} \models \varphi$ அல்லது $\mathcal{N} \models \neg\varphi$; ஆகவே $TA \models \varphi$ அல்லது $TA \models \neg\varphi$. எனவே $\mathcal{L}_A$ இல் கூறக்கூடிய எல்லாக் கேள்விகளையும் அது தீர்க்கிறது. அத்தகைய கோட்பாட்டை நிறைவான என்க.

வரையறை 1.7. ஒரு கோட்பாடு Γ ஆனது, அதன் மொழியிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \models \varphi$ அல்லது $\Gamma \models \neg\varphi$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே நிறைவான.

நிறைவு தேற்றத்தின்படி $\Gamma \models \varphi$ அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\Gamma \vdash \varphi$. ஆகவே, அதன் மொழியிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$ அல்லது $\Gamma \vdash \neg\varphi$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Γ நிறைவானது. இது மற்றொரு கேள்விக்கு வழிவகுக்கிறது: ஓர் ஒரு வாக்கியம் ஆனது TA இலோ, PA இலோ, Q இலாவது உள்ளதா என்று சோதிக்க நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கணக்கீட்டுச் செயல்முறை உள்ளதா? ஒரு கணம் (எடுத்துக்காட்டாக, வாக்கியங்கள் இன் கணம்) எப்போது decidable என்று வரையறுப்பதன் மூலம் இதைத் துல்லியமாக்கலாம்.

வரையறை 1.8. உள்ளீடு x க்கு, $x \in X$ எனில் 1 ஐயும் வேறெனில் 0 ஐயும் திருப்பித் தரும் கணக்கீட்டுச் செயல்முறை இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே கணம் X decidable.

ஆகவே நமது கேள்வி: TA (PA , Q) decidable ஆகுமா?

இக்கேள்விகள் அனைத்துக்கும் விடை: இல்லை. இக்கோட்பாடுகளில் எதுவும் தீர்மானிக்கத்தக்கதல்ல. ஆனால் இந்நிகழ்வு இக்குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளுக்கு மட்டும் உரியதல்ல. உண்மையில், சில நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யும் எந்தக் கோட்பாட்டுக்கும் அதே முடிவுகள் பொருந்தும். Q , PA ஆகியவை நிறைவுசெய்யும் இந்நிபந்தனைகளில் ஒன்று, அவை a decidable அடிகோள் கணத்தால் அடிகோளாக்கப்படுகின்றன என்பதாகும்.

வரையறை 1.9. ஒரு கோட்பாடு a decidable அடிகோள் கணத்தால் அடிகோளாக்கப்பட்டால், அது axiomatizable எனப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.10. வாக்கியங்கள் இன் ஒரு முடிவுறு கணத்தால் அடிகோளாக்கப்படும் எந்தக் கோட்பாடும் axiomatizable; ஏனெனில் எந்த முடிவுறு கணமும் decidable. ஆகவே, எடுத்துக்காட்டாக Q axiomatizable. PA போன்ற வார்ப்புருவால் அடிகோளாக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளும் axiomatizable. ψ ஆனது PA இன் அடிகோள்களுள் ஒன்றா என்று சோதிக்க, அதாவது ψ ஆனது PA இன் அடிகோள் எனில் $\chi_X(\psi) = 1$, வேறெனில் $= 0$ என அமையும் χ_X சார்பைக் கணிக்க, பின்வருமாறு செய்யலாம். முதலில் ψ ஆனது Q இன் அடிகோள்களுள் ஒன்றா என்று சோதிக்கவும். அவ்வாறெனில் விடை "ஆம்," மேலும் $\chi_X(\psi) = 1$. அவ்வாறில்லையெனில்,

அது தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் ஒரு நிகழ்வா என்று சோதிக்கவும். இதை முறைப்படி செய்யலாம். இந்நேர்வில், பின்வருமாறு செய்யலாம் என்பதே அதை மிக எளிதாகக் காட்டக்கூடும்: தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் எந்த நிகழ்வும் பல அனைத்தளவையடைகளுடன் தொடங்கி, பின்னர் ஒரு நிபந்தனை வாய்பாடாக அமையும் துணை-வாய்பாடு ஐக் கொண்டுள்ளது. அந்த நிபந்தனை வாய்பாட்டின் பின்னுறுப்பு $\forall x \varphi(x, y_1, \dots, y_n)$; இங்கு $x, y_1, \dots, y_n$ ஆகியவை φ இன் எல்லாக் கட்டற்ற மாறிகள்; ψ இன் தொடக்க அளவையடைகள் $y_1, \dots, y_n$ மாறிகளைக் கட்டுகின்றன. இந்த φ ஐப் பிரித்தெடுத்து, அதன் கட்டற்ற மாறிகள் முன்புற அனைத்தளவையடைகள் மற்றும் $\forall x$ கட்டும் மாறிகளுடன் பொருந்துகின்றனவா என்று சரிபார்த்ததும், நிபந்தனை வாய்பாட்டின் முன்னுறுப்பு பின்வருவதுடன் பொருந்துகிறதா என்று சரிபார்ப்போம்:

$$\varphi(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (\varphi(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(x', y_1, \dots, y_n))$$

மீண்டும், அது பொருந்தினால் ψ தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் ஒரு நிகழ்வு; பொருந்தாவிட்டால் ψ அவ்வாறில்லை.

இக்கேள்விக்கும்—எந்தெந்த கோட்பாடுகள் நிறைவானவை அல்லது தீர்மானிக்கத்தக்கவை என்ற பொதுவான கேள்விக்கும்—விடையளிக்க, பின்வரும் வரையறையையும் கருதுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒரு கணம் X வெற்றாகவோ, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ உள்ளதாகவோ இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அக்கணம் எண்ணிடத்தக்க என்பதை நினைவுகூர்க. அத்தகைய சார்பு X இன் எண்ணிடல் எனப்படுகிறது.

வரையறை 1.11. ஒரு கணம் X வெற்றாகவோ, கணிக்கத்தக்க எண்ணிடலைக் கொண்டதாகவோ இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க (சுருக்கமாக c.e.) எனப்படுகிறது.

axiomatizability உடன், முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்தும் கோட்பாடுகளுக்கான மற்றொரு நிபந்தனை, கணிக்கத்தக்க சார்புகள் மற்றும் decidable தொடர்புகள் பற்றிய அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு அவை வலிமையுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகும்.

“அடிப்படை உண்மைகள்” என்பதால், கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுக்கும் அவற்றின் மதிப்புகள் என்ன என்பதை வெளிப்படுத்தும் வாக்கியங்கள் ஐக் குறிக்கிறோம். “போதிய வலிமையுள்ளது” என்பதால், குறித்த கோட்பாடுகள் இவ்வாக்கியங்களைத் தமது தேற்றங்களுள் கொண்டுள்ளன என்று குறிக்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக, கணிக்கத்தக்க சார்பின் முன்மாதிரியான கூட்டலைக் கருதுக. 2, 3 என்ற உள்ளீடுகளுக்கு + இன் மதிப்பு 5; அதாவது $2 + 3 = 5$. 2, 3 என்ற உள்ளீடுகளுக்கு + இன் மதிப்பு 5 என்று வெளிப்படுத்தும் எண்கணித மொழி வாக்கியம்: $(\overline{2} + \overline{3}) = \overline{5}$. எடுத்துக்காட்டாக, இவ்வாக்கியத்தை $\mathbf{Q}$ நிறுவுகிறது. இன்னும் பொதுவாக, ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க சார்பு $f(x_1, x_2)$ க்கும், $f(n_1, n_2) = m$ எனும்போதெல்லாம் $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_1}, \overline{n_2}, \overline{m})$ என அமையும் ஒரு வாய்பாடு $\varphi_f(x_1, x_2, y)$ ஆனது $\mathcal{L}_A$ இல் இருக்க வேண்டும் என்று

விரும்புகிறோம். இவ்வழியில், n_1, n_2 என்ற உள்ளீடுகளுக்கு f இன் மதிப்பு m என்று $\mathbf{Q}$ நிறுவுகிறது. உண்மையில், இன்னும் சற்றுக் கூடுதலாக, n_1, n_2 என்ற உள்ளீடுகளுக்கு வேறெந்த எண்ணும் f இன் மதிப்பல்ல என்று அது நிறுவ வேண்டும். decidable தொடர்புகளுக்கும் இதுவே பொருந்தும். பின்வரும் இரு வரையறைகள் இதைத் துல்லியமாக்குகின்றன.

வரையறை 1.12. வாய்பாடு $\varphi(x_1, \dots, x_k, y)$ ஆனது, $f(n_1, \dots, n_k) = m$ எனும்போதெல்லாம் பின்வருவன நிலவினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே கோட்பாடு Γ வில் $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பை represents செய்கிறது:

1. $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$, மேலும்
2. $\Gamma \vdash \forall y (\varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow y = \overline{m})$.

வரையறை 1.13. வாய்பாடு $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ ஆனது பின்வருவன நிலவினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq \mathbb{N}^k$ என்ற தொடர்பை represents செய்கிறது:

1. $R(n_1, \dots, n_k)$ எனும்போதெல்லாம், $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k})$, மேலும்
2. $R(n_1, \dots, n_k)$ அல்ல எனும்போதெல்லாம், $\Gamma \vdash \neg \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k})$.

ஒரு கோட்பாடு எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் எல்லா decidable தொடர்புகளையும் represents செய்தால், முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்தும் அளவுக்குப் "போதிய வலிமையுள்ளது." $\mathbf{Q}$ உம் அதன் விரிவாக்கங்களும் இந்நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கின்றன. ஆனால் இதை நிறுவச் சிறிது காலம் தேவைப்படும்— $\mathbf{Q}$ எவற்றை நிறுவ முடியும் என்பதைப் பற்றிய இது எளிதல்லாத உண்மை; $\mathbf{Q}$ மிகச் சில அடிகோள்களை மட்டுமே கொண்டிருப்பதால் அவற்றிலிருந்து இவ்வுண்மைகள் அனைத்தையும் நிறுவ வேண்டியுள்ளது. இருப்பினும், $\mathbf{Q}$ மிகவும் வலுக்குறைந்த கோட்பாடு. ஆகவே $\mathbf{Q}$ எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்று நிறுவவது கடினமாக இருந்தாலும், ஆர்வமுட்டும் பெரும்பாலான கோட்பாடுகள் $\mathbf{Q}$ ஐவிட வலிமையானவை; அதாவது $\mathbf{Q}$ நிறுவவதைவிடக் கூடுதலாக நிறுவுகின்றன. $\mathbf{Q}$ ஒன்றை நிறுவினால், அதைவிட வலிமையான எந்தக் கோட்பாடும் அதை நிறுவும்; $\mathbf{Q}$ எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதால், ஒவ்வொரு வலிமையான கோட்பாடும் அவ்வாறே செய்கிறது. எனவே ஆர்வமுட்டும் பல கோட்பாடுகள் முழுமையின்மைத் தேற்றங்களின் இந்நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கின்றன. இவ்வாறு இத்தேற்றங்கள் மிகப் பல கோட்பாடுகளுக்குப் பொருந்துகின்றன என்று காட்டுவதால், நமது கடினப் பணி பயனளிக்கும். "கணிதம் முழுவதையும்" முறைப்படுத்தும் நோக்குள்ள எந்தக் கோட்பாடும் $\mathbf{Q}$ நிறுவும் அனைத்தையும் நிச்சயமாக நிறுவ வேண்டும்; ஏனெனில் தொடக்கநிலைக் கணக்கீடுகளின் முடிவுகளையாவது அது பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே "கணிதம் முழுவதற்குமான" கோட்பாடாக அமையும் எந்த வேட்புக் கோட்பாட்டுக்கும் முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்தும்.

1.3 முழுமையின்மை முடிவுகளின் மேலோட்டம்

கணிதத்தை axiomatizable கோட்பாடாக முறைப்படுத்த முடியும் என்றும், அந்தக் கோட்பாடு நிறைவான ஆகவும் decidable ஆகவும் இருப்பதை நிறுவ முடியும் என்றும் ஹில்பர்ட் எதிர்பார்த்தார். மேலும், உள்ளுணர்வியலின் அறைகூவல்களுக்கு எதிராகச் செவ்வியல் கணிதத்தைக் காக்கும் வகையில், மிக வலுவற்ற, "முடிவுறுமுறைச்" சாதனங்களால் இக்கோட்பாட்டின் முரணின்மையை நிறுவுவதை அவர் நோக்கமாகக் கொண்டார். இந்த நோக்கங்களை அடைய முடியாது என்பதை கோடலின் முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் காட்டின.

ரசல் மற்றும் ஓயிட்ஹெட்டின் பிரின்சிபியா மேத்தமாட்டிக்காவின் ஒரு வடிவம் நிறைவான அல்ல என்பதை கோடலின் முதல் முழுமையின்மைத் தேற்றம் காட்டியது. ஆனால் அதன் நிறுவல் உண்மையில் மிகவும் பொதுவானது; பலவகையான கோட்பாடுகளுக்கும் அது பொருந்துகிறது. இதன் பொருள், பிரின்சிபியா மேத்தமாட்டிக்கா கணிதத்தை முழுமையாகப் பற்றிக்கொள்ளத் தவறியது என்பது மட்டும் அல்ல; ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க எந்தக் கோட்பாடும் அவ்வாறு பற்றிக்கொள்ள முடியாது என்பதே. முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்தப் போதுமான கோட்பாட்டுப் பண்புகளைத் தனிமைப்படுத்தவும், கோடலின் நிறுவலை அந்தப் பண்புகளை மட்டுமே சாருமாறு பொதுமைப்படுத்தவும் சிறிது காலம் எடுத்தது. ஆனால் எண்கணிதத்தின் மொழியான $\mathcal{L}_A$ இலுள்ள கோட்பாடுகளுக்கான முதல் முழுமையின்மைத் தேற்றத்தின் மிகவும் பொதுவான வடிவத்தை இப்போது கூறலாம்.

தேற்றம் 1.14. Γ ஆனது $\mathcal{L}_A$ இலுள்ள முரணற்ற, axiomatizable கோட்பாடாகவும், எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் decidable தொடர்புகளையும் represents செய்வதாகவும் இருந்தால், Γ நிறைவான அல்ல.

Γ நிறைவான அல்ல என்று சொல்வது, குறைந்தது ஒரு வாக்கியம் φ க்கு $\Gamma \not\vdash \varphi$ மற்றும் $\Gamma \not\vdash \neg\varphi$ ஆகிய இரண்டும் நிலவுகின்றன என்று சொல்வதாகும். அத்தகைய ஒரு வாக்கியம் ஆனது (Γ வைச் சாராத) சார்பற்ற வாக்கியம் எனப்படுகிறது. சார்பற்ற வாக்கியங்கள் இருக்கவேண்டும் என்பதை உண்மையில் மிக விரைவாக நிறுவ முடியும். ஆனால் அத்தகைய சார்பற்ற வாக்கியம் க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டை கோடலின் நிறுவல் தருவதில்தான் அதன் வலிமை அடங்கியுள்ளது. அந்த ஆர்வமூட்டும் கட்டமைப்பு, Γ வுக்கான கோடல் வாக்கியம் எனப்படும் γ_Γ என்ற ஒரு வாக்கியம் $\exists$ உருவாக்குகிறது. Γ வில், γ_Γ ஆனது Γ விலிருந்து γ_Γ வருவிக்கத்தக்கதல்ல என்ற கூற்றுக்குச் சமானமாக இருப்பதால் அது வருவிக்கத்தக்கதல்ல. இதை அது கட்டமைப்புமுறையில் செய்கிறது: அதாவது, Γ வின் அடிகோளாக்கத்தையும் வருவித்தல் முறைமையின் விவரிப்பையும் கொடுத்தால், γ_Γ $\exists$ உண்மையாகவே எழுதுவதற்கான ஒரு முறையை நிறுவல் தருகிறது.

கோடலின் நிறுவலிலுள்ள கட்டமைப்புக்கு, $\mathcal{L}_A$ இன் சொற்கள் மற்றும் வாய்பாடுகள் மீதான பண்புகளையும் செயல்களையும் அதே $\mathcal{L}_A$ இல் வெளிப்படுத்தும் வழி தேவை. " φ ஓர் ஒரு வாக்கியம்," " δ என்பது φ இன் ஒரு வருவித்தல்," என்பன போன்ற பண்புகளும், $\varphi[t/x]$ போன்ற

செயல்களும் இவற்றில் அடங்கும். இந்த வழி (a) குறிகளையும் அவற்றின் தொடர்களையும் (சொற்கள், வாய்பாடுகள், வருவித்தல்கள் போன்றவை இத்தகைய தொடர்களே) இயல் எண்களாக ($\mathcal{L}_A$ பேச்சுக்கூடியவை இவையே) "குறியீடாக்குவதன்" மூலம் இப்பண்புகளையும் தொடர்புகளையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். மேலும், (b) தொடர்புடைய உண்மைகளை Γ நிறுவும் வகையில் இதைச் செய்ய வேண்டும்; ஆகவே இப்பண்புகள் இயல் எண்களின் decidable பண்புகளால் குறியீடாக்கப்படுகின்றன என்றும், செயல்கள் இயல் எண்கள் மீதான கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்கு ஒத்துள்ளன என்றும் காட்ட வேண்டும். இது "தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம்" எனப்படுகிறது.

ஆனால் தொடரமைப்பை எவ்வாறு எண்கணிதமாக்கலாம் என்று ஆராய்வதற்கு முன், Γ "போதிய வலிமையுள்ளது," அதாவது எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் decidable தொடர்புகளையும் represents செய்கிறது என்ற நிபந்தனையை ஆராய்வோம். இதற்கு "கணிக்கத்தக்கது" என்பதற்குத் துல்லியமான வரையறை தர வேண்டும். டியூரிங் பொறிகளின் மாதிரியின் வழியாகவோ, ஏதாவது ஒரு பொதுப்பயன் நிரலாக்க மொழியில் நிரல்களால் கணிக்கப்படும் சார்புகள் என்றோ இதைப் பல வழிகளில் செய்யலாம். ஆனால் இச்சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் $\mathcal{L}_A$ மொழியிலுள்ள ஒரு கோட்பாட்டில் represents செய்வதே நமது நோக்கம் என்பதால், எண்ணியல் சார்புகளின் கணிப்புத்தன்மைக்கான எளிய வரையறையைத் தேர்வது சிறந்தது. இது மீள்வரையறைச் சார்பு என்ற கருத்தாகும். ஆகவே முதலில் மீள்வரையறைச் சார்புகளை விவாதிப்போம். பின்னர் எல்லா மீள்வரையறைச் சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் $\mathbf{Q}$ ஏற்கெனவே represents செய்கிறது என்று காட்டுவோம். இவை "போதிய வலிமையுள்ள" கோட்பாடுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் என்பதை நிறுவியிருப்பதால், $\mathbf{Q}$, $\mathbf{PA}$ போன்ற குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளுக்கு முழுமையின்மைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த இது உதவும்.

தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கத்தின் இறுதி விளைவு $\text{Prov}_\Gamma(x)$ என்ற ஒரு வாய்பாடு ஆகும். வாய்பாடுகள் $\mathcal{L}$ எண்களாகக் குறியீடாக்குவதன் வழியாக, Γ வின் அடிகோள்களிலிருந்து வருவிக்கத்தக்கதன்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, φ ஆனது n என்ற எண்ணால் குறியீடாக்கப்பட்டும் $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$. Γ வுக்கான இந்த "வருவிக்கத்தன்மைப் பயனிலை," ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளில் Γ வின் முரணின்மையையும் $\mathcal{L}_A$ இன் ஒரு வாக்கியம் ஆக வெளிப்படுத்த உதவுகிறது: Γ வுக்கான "முரணின்மைக் கூற்று" என்பது $\neg \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$ என்ற வாக்கியம் என்க; இங்கு n என்பது ஒரு முரண்பாட்டின், எடுத்துக்காட்டாக $\perp$ இன், குறியீடாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. முரணற்ற axiomatizable கோட்பாடுகள் தமது சொந்த முரணின்மைக் கூற்றுகளையும் நிறுவுவதில்லை என்று இரண்டாம் முழுமையின்மைத் தேற்றம் கூறுகிறது. இத்தேற்றம் பொருந்துவதற்குத் தேவையான நிபந்தனைகள், எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் decidable தொடர்புகளையும் கோட்பாடு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதைவிடச் சற்று வலுவானவை; ஆனால் $\mathbf{PA}$ அவற்றை நிறைவுசெய்கிறது என்று காட்டுவோம்.

1.4 தீர்மானிக்கவியலாமையும் முழுமையின்மையும்

முழுமையின்மைத் தேற்றங்களுக்கான கோடலின் நிறுவலுக்குத் தொடரமைப்பை எண்கணிதமாக்குவது தேவை. ஆனால் அதைச் செய்யாமலேயே, ஒரு கோட்பாடு எல்லா decidable தொடர்புகளையும் represents செய்கிறது என்ற கருதுகோளை மட்டும் கொண்டு சில நல்ல முடிவுகளைப் பெறலாம். இந்நிறுவல், நிறைவு சிக்கலின் தீர்மானிக்கவியலாமையுக்கான நிறுவலை ஒத்த ஒரு மூலவிட்ட வாதமாகும்.

தேற்றம் 1.15. Γ ஆனது ஒவ்வொரு decidable தொடர்பையும் represents செய்யும் முரணற்ற கோட்பாடு எனில், Γ decidable அல்ல.

நிறுவல். Γ decidable என்று கொள்க. Γ ஒவ்வொரு decidable தொடர்பையும் represents செய்தால், அது முரணுடையதாக இருக்கவேண்டும் என்று காட்டுவோம்.

decidable பண்புகள் (ஒரிடத் தொடர்புகள்), ஒரே ஒரு கட்டற்ற மாறியுள்ள வாய்பாடுகள் ஆல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய எல்லா வாய்பாடுகள் இன் கணிக்கத்தக்க எண்ணிடல் $\varphi_0(x)$, $\varphi_1(x)$, ...என்க. இப்போது பின்வரும் கணம் $D \subseteq \mathbb{N}$ ஐக் கருதுக:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg \varphi_n(\bar{n})\}$$

D ஆனது decidable; ஏனெனில் $n \in D$ என்பதைச் சோதிக்க, முதலில் $\varphi_n(x)$ ஐக் கணித்து, அதிலிருந்து $\neg \varphi_n(\bar{n})$ ஐக் கணிக்கலாம். $\varphi_n(x)$ இல் x கட்டற்று வரும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் $\bar{n}$ என்ற சொல்லை இடைநிறுத்தி, $\varphi(\bar{n})$ க்கு முன் $\neg$ ஐச் சேர்ப்பது வெளிப்படையாகவே ஓர் இயந்திரமுறைச் செயலாகும். கருதுகோளின்படி Γ decidable; ஆகவே $\neg \varphi(\bar{n}) \in \Gamma$ என்பதைச் சோதிக்கலாம். அது உறுப்பாக இருந்தால் $n \in D$; இல்லையெனில் $n \notin D$. எனவே D உம் decidable.

Γ எல்லா decidable பண்புகளையும் represents செய்வதால், அது D ஐயும் represents செய்கிறது. Γ வில் D ஐ represents செய்யும் வாய்பாடுகள் அனைத்தும் $\varphi_0(x)$, $\varphi_1(x)$, ...என்பவற்றுள் உள்ளன. ஆகவே $\varphi_d(x)$ ஆனது Γ வில் D ஐ represents செய்யுமாறு d என்ற எண் ஒன்று இருக்கட்டும். $d \notin D$ எனில், $\varphi_d(x)$ ஆனது D ஐ represents செய்வதால், $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. ஆனால் இதன் பொருள் d ஆனது D இன் வரையறுக்கும் நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கிறது என்பதே; ஆகவே $d \in D$. இது $d \notin D$ என்பதற்கு முரணாகும். எனவே மறுதலை நிறுவலால், $d \in D$.

$d \in D$ என்பதால், D இன் வரையறைப்படி, $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. மறுபுறம், $\varphi_d(x)$ ஆனது Γ வில் D ஐ represents செய்வதால், $\Gamma \vdash \varphi_d(\bar{d})$. ஆகவே Γ முரணுடையது. □

எல்லா decidable தொடர்புகளையும் represents செய்யும் எந்த முரணற்ற கோட்பாடும் decidable ஆக இருக்க முடியாது என்பதை முந்தைய தேற்றம் காட்டுகிறது. எல்லா decidable தொடர்புகளையும் $\mathbf{Q}$ represents செய்கிறது என்று நாம் காட்டுவோம். இதன் பொருள், $\mathbf{PA}$, $\mathbf{TA}$ போன்ற $\mathbf{Q}$ ஐ உள்ளடக்கும் எல்லாக் கோட்பாடுகளும் அவற்றைப்

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன; எனவே அவையும் decidable அல்ல. (இக்கோட்பாடுகள் அனைத்தும் தரநிலை மாதிரியில் மெய்யாக இருப்பதால், அவை அனைத்தும் முரணற்றவை.) முதல் முழுமையின்மைத் தேற்றத்தின் ஒரு வலுக்குறைந்த வடிவத்தைப் பெறவும் இந்த முடிவைப் பயன்படுத்தலாம். axiomatizable ஆகவும் நிறைவான ஆகவும் உள்ள எந்தக் கோட்பாடும் decidable. ஆகவே, axiomatizable ஆக இருந்து எல்லா decidable பண்புகளையும் represents செய்யும் முரணற்ற கோட்பாடுகள் நிறைவான ஆக இருக்க முடியாது.

தேற்றம் 1.16. Γ axiomatizable ஆகவும் நிறைவான ஆகவும் இருந்தால், அது decidable.

நிறுவல். எந்த முரணுடைய கோட்பாடும் decidable; ஏனெனில் முரணுடைய கோட்பாடுகள் எல்லா வாக்கியங்கள் ஐயும் கொண்டுள்ளன. ஆகவே " $\varphi \in \Gamma$ ஆகுமா?" என்ற கேள்விக்கான விடை எப்போதும் "ஆம்" என்பதே; அதாவது அதைத் தீர்மானிக்கலாம்.

எனவே Γ முரணற்றதாகவும், மேலும் axiomatizable ஆகவும் நிறைவான ஆகவும் உள்ளது என்க. Γ axiomatizable என்பதால் அது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க. ஏனெனில் Γ வின் அடிகோள்களிலிருந்து வரும் எல்லாச் சரியான வருவித்தல்கள் ஐயும் ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பால் எண்ணிடலாம். ஒரு சரியான வருவித்தல் இலிருந்து அது வருவிக்க செய்யும் வாக்கியம் ஐக் கணிக்கலாம்; ஆகவே இவ்விரண்டையும் சேர்த்து Γ வின் எல்லாத் தேற்றங்களையும் எண்ணிடும் கணிக்கத்தக்க சார்பு ஒன்று உள்ளது. Γ முரணற்றதாகவும் நிறைவான ஆகவும் இருப்பதால், ஒரு வாக்கியம் ஆனது Γ வின் தேற்றமாகும் அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\neg\varphi$ தேற்றமல்ல. எனவே $\varphi \in \Gamma$ என்பதைப் பின்வருமாறு தீர்மானிக்கலாம். Γ வின் எல்லாத் தேற்றங்களையும் எண்ணிடுக. இப்பட்டியலில் φ தோன்றும்போது $\Gamma \vdash \varphi$ என்று அறிவோம். இப்பட்டியலில் $\neg\varphi$ தோன்றும்போது $\Gamma \not\vdash \varphi$ என்று அறிவோம். Γ நிறைவான என்பதால் இந்நிலைகளில் ஒன்று இறுதியில் நிகழும்; எனவே இச்செயல்முறை இறுதியில் ஒரு விடையைத் தரும். □

தொடர்விளைவு 1.17. Γ முரணற்றதாகவும், axiomatizable ஆகவும் இருந்து, ஒவ்வொரு decidable பண்பையும் represents செய்தால், அது நிறைவான அல்ல.

நிறுவல். Γ நிறைவான எனில், முந்தைய தேற்றத்தின்படி அது decidable ஆகும் (ஏனெனில் அது axiomatizable ஆகவும் முரணற்றதாகவும் உள்ளது). ஆனால் Γ ஒவ்வொரு decidable பண்பையும் represents செய்வதால், முதல் தேற்றத்தின்படி அது decidable அல்ல. □

பயிற்சி 1.1. $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathbb{N} \models \varphi\}$ ஆனது axiomatizable அல்ல என்று காட்டுக. எல்லாத் தீர்மானிக்கத்தக்க பண்புகளையும் $\mathbf{TA}$ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்று நீங்கள் முன்கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, எல்லா decidable பண்புகளையும் $\mathbf{Q}$ உண்மையில் represents செய்கிறது என்று நிறுவியதும், $\mathbf{Q}$ முழுமையற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று துணைவிளைவு கூறுகிறது. எனினும், அதன் நிறுவல் ஒரு

சார்பற்ற வாக்கியம் க்கான எடுத்துக்காட்டைத் தருவதில்லை; அத்தகைய ஒரு வாக்கியம் இருக்கவேண்டும் என்று மட்டுமே காட்டுகிறது. அதைப் பெற, தொடரமைப்பை எண்கணிதமாக்கி கோடலின் மூல நிறுவல் எண்ணத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும். மேலும், $\mathbf{Q}$ எல்லா decidable பண்புகளையும் உண்மையாகவே represents செய்கிறது என்ற முதல் கூற்றை இன்னும் நாம் காட்டவேண்டும்.

ஒவ்வோர் ஆர்வமூட்டும் கோட்பாடும் முழுமையற்றதாகவோ தீர்மானிக்கவியலாததாகவோ இருப்பதில்லை என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். ஆர்வமூட்டும் கணித உண்மைகளை விவரிக்கும் அளவுக்கு வலுவாக இருந்தும் கோடலின் முடிவுக்கான நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யாத பல கோட்பாடுகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, $\mathbf{Pres} = \{\varphi \in \mathcal{L}_{A^+} : \mathbb{N} \models \varphi\}$ என்பது, $\times$ இல்லாத எண்கணித மொழியில் தரநிலை மாதிரியில் மெய்யான வாக்கியங்கள் இன் கணம்; இது முழுமையானதாகவும் தீர்மானிக்கத்தக்கதாகவும் உள்ளது. இக்கோட்பாடு பிரெஸ்பர்கர் எண்கணிதம் எனப்படுகிறது; $0, 1, +$ ஆகியவற்றை மட்டும் கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய இயல் எண்கள் பற்றிய எல்லா மெய்மைகளையும் இது நிறுவுகிறது.

அத்தியாயம் 2

தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம்

2.1 அறிமுகம்

கணிப்புத்தன்மையையும் தருக்கத்தையும் இணைக்க, தருக்கத்தின் பொருள்கள் (குறிகள், சொற்கள், வாய்பாடுகள், வருவித்தல்கள்), அவற்றின் மீதான செயல்கள், அவற்றின் பண்புகள், தொடர்புகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிக் கணக்கீட்டு முறையில் கையாளத்தக்கவாறு பேசும் வழி நமக்குத் தேவை. குறிகள், குறிகளின் தொடர்கள், அவற்றிலிருந்து கட்டப்பட்ட பிற பொருள்கள் ஆகியவற்றின் மீதான கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் கருதுவதன் மூலம் இதை நேரடியாகச் செய்யலாம். தருக்கத் தொடரமைப்பின் பொருள்கள் அனைத்தும் முடிவுறுபவையாகவும், குறிகளின் ஓர் எண்ணிடத்தக்க கணங்களிலிருந்து கட்டப்படுபவையாகவும் இருப்பதால், சில கணக்கீட்டு மாதிரிகளில் இது சாத்தியம். ஆனால் மீள்வரையறைச் சார்புகள் போன்ற பிற கணக்கீட்டு மாதிரிகள் எண்களுக்கும் அவற்றின் தொடர்புகளுக்கும் சார்புகளுக்கும் வரம்பிடப்பட்டுள்ளன. மேலும், இறுதியில் சில கோட்பாடுகளுக்குள்ளும், குறிப்பாக எண்கணித மொழியில் உருவாக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளுக்குள்ளும் தொடரமைப்பைக் கையாள விரும்புகிறோம். இந்நேர்வுகளில் தொடரமைப்பை எண்கணிதமாக்குவது தேவை; அதாவது தொடரமைப்புப் பொருள்கள், அவற்றின் மீதான செயல்கள், அவற்றின் தொடர்புகள் ஆகியவற்றை முறையே எண்கள், எண்கணிதச் சார்புகள், எண்கணிதத் தொடர்புகள் எனப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். லைப்னிட்ஸிடம் தொடங்கும் இவ்வெண்ணம், தொடரமைப்புப் பொருள்களுக்கு எண்களை ஒதுக்குவதாகும். குறிகளுக்கு அவற்றின் "குறியீடுகளாக" எண்களை ஒதுக்குவது ஒப்பீட்டளவில் நேரடியானது. சில குறிகள் சிறிது சவாலாக அமைகின்றன; ஏனெனில், எடுத்துக்காட்டாக, முடிவிலியாகப் பல மாறிகள் உள்ளன; ஒவ்வோர் உறுப்பெண் n க்கும் முடிவிலியாகப் பல சார்புக் குறிகள் கூட உள்ளன. ஆனால் v_2 க்கும் v_3 க்கும் வெவ்வேறு குறியீடுகள் ஒதுக்கப்படுமாறு, குறிகளுக்கு எண்களை முறைப்படி ஒதுக்குவது இயல்பாகவே சாத்தியம். குறிகளின் தொடர்கள் (சொற்களும் வாய்பாடுகள் உம் போன்றவை) இன்னும் பெரிய சவால். ஆனால் எண் தொடர்களை

முற்றிலும் எண்கணிதமுறையில் கையாள முடிந்தால் (எடுத்துக்காட்டாக, தொடர்களின் பகா எண் அடுக்குக் குறியீடாக்கம் மூலம்), தனிக் குறிகளின் குறியீடாக்கத்தை குறிகளின் தொடர்களுக்கான குறியீடாக்கமாகவும், அதன்பின் வாய்பாடுகள் இன் தொடர்கள் அல்லது வருவித்தல்கள் போன்ற பிற அமைப்புகளுக்கான குறியீடாக்கமாகவும் விரிவாக்கலாம். இவ்விரிவாக்கப்பட்ட குறியீடாக்கம் "கோடல் எண்ணிடல்" எனப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும், வாய்பாடு க்கும், வருவித்தல் க்கும் ஒரு கோடல் எண் ஒதுக்கப்படுகிறது.

குறிகளின் தொடர்களை அவற்றின் குறியீடுகளின் தொடர்களாகக் குறியீடாக்கி, கணிக்கத்தக்க சார்புகளால் கையாளக்கூடிய ஒரு தொடர்-குறியீடாக்க முறைமையைத் தேர்ந்தெடுத்தால், கணிக்கத்தக்க சார்புகளைக் கொண்டு கோடல் எண்களையும் கையாளலாம்.

நடைமுறையில், தொடர்புடைய எல்லாச் சார்புகளும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தொடரின் நீளத்தைக் கணிப்பதும், தொடரின் குறியீட்டிலிருந்து அதன் i -ஆம் உறுப்பைக் கணிப்பதும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள். தொடரைக் குறியீடாக்கும் எண், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாய்பாடு φ இன் கோடல் எண் எனில், ஒரு ஒரு வாய்பாடு வின் நீளத்தையும், அந்த ஒரு வாய்பாடு விலுள்ள i -ஆம் குறியின் (குறியீட்டையும்) φ இன் கோடல் எண்ணிலிருந்து கணிக்கலாம் என்பதை உடனே காண்கிறோம். ஒரு எண் சரியாக உருவாக்கப்பட்ட சொல்லின் கோடல் எண்ணாகவோ, சரியான வருவித்தல் இன் கோடல் எண்ணாகவோ இருக்கும் பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று நிறுவுவது சற்றுக் கடினம். இருப்பினும் இது சாத்தியம்; ஏனெனில் நமக்கு வேண்டிய தொடர்கள் (சொற்கள், வாய்பாடுகள், வருவித்தல்கள்) தொகுத்தறிதல்வழி வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஓர் எடுத்துக்காட்டாக இடைநிறுத்தல் செயலைக் கருதுக. φ ஒரு வாய்பாடாகவும், x ஒரு மாறியாகவும், t ஒரு சொல்லாகவும் இருந்தால், φ இல் x கட்டற்று வரும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் t ஐ இடுவதால் கிடைப்பதே $\varphi[t/x]$. இப்போது φ , x , t ஆகியவற்றுக்கு முறையே k , l , m என்ற கோடல் எண்களை ஒதுக்கியுள்ளோம் என்க. அதே திட்டம் $\varphi[t/x]$ க்கு, எடுத்துக்காட்டாக n என்ற கோடல் எண்ணை ஒதுக்குகிறது. k , l , m ஆகியவற்றை n குக் கொண்டுசெல்லும் இந்தப் பொருத்தம், இடைநிறுத்தல் செயலின் எண்கணித ஒப்புமையாகும். இடைநிறுத்தல் செயல் φ , x , t ஆகியவற்றை $\varphi[t/x]$ குக் கொண்டுசெல்லும்போது, எண்கணிதமாக்கப்பட்ட இடைநிறுத்தல் சார்பு, k , l , m என்ற கோடல் எண்களை n என்ற கோடல் எண்ணுக்குக் கொண்டுசெல்கிறது. இச்சார்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காண்போம்.

தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம் அருவமான ஆர்வத்துக்கு மட்டும் உரியதல்ல. மொழிகளைப் "பற்றிப் பேசுவதற்கான" பொறிமுறைகள் இல்லாத எண்கணித மொழி போன்ற மொழிகளால்கூட கூற்றுகளின் சிக்கலான பண்புகளை முறைப்படுத்த முடியும் என்பது தொடக்கத்தில் எளிதல்லாத நுண்ணறிவாக இருந்தது. பின்னர், பியானோ எண்கணிதம் போன்ற இம்மொழியிலுள்ள ஒரு கோட்பாடு அதன் சொந்த மொழியைப் பற்றி (எடுத்துக்காட்டாக, வாக்கியங்கள் வருவிக்கத்தக்கவையா அல்லது

மெய்யா என்பது உட்பட) எதை நிறுவ முடியும் என்று கேட்பது ஒரு சிறு படியே. இது கோடலின் (வருவிக்கவியலாமை பற்றிய) புகழ்பெற்ற வரம்புத் தேற்றங்களுக்கும், டார்ஸ்கியின் (மெய்மையை வரையறுக்கவியலாமை பற்றிய) புகழ்பெற்ற வரம்புத் தேற்றத்துக்கும் நம்மைக் கொண்டுசெல்கிறது. ஆனால் தொடரமைப்பை எண்கணிதமாக்கும் உத்தி, கோட்பாடுகளின் கணக்கீட்டுத் திறன் அல்லது வெவ்வேறு கணிப்புத்தன்மை மாதிரிகளுக்கிடையிலான உறவு போன்ற கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாட்டின் முக்கிய முடிவுகளை நிறுவுவதற்கும் தேவை. பிற பொருள்களையும் பண்புகளையும் எண்கணிதமாக்குவதற்கான மாதிரியாகத் தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம் அமைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அமைவுநிலைகளையும் கணக்கீடுகளையும் (டியூரிங் பொறிகளின் அமைவுநிலைகளையும் கணக்கீடுகளையும் போன்றவை) அதேபோல் எண்கணிதமாக்க முடியும். இது ஒரு மாதிரியிலுள்ள (எடுத்துக்காட்டாக டியூரிங் பொறிகள்) கணக்கீடுகளை மற்றொரு மாதிரியில் (எடுத்துக்காட்டாக மீள்வரையறைச் சார்புகள்) உருவகப்படுத்த உதவுகிறது.

2.2 குறிகளைக் குறியீடாக்குதல்

முதல்தர தருக்கத்தின் அடிப்படை மொழி $\mathcal{L}$ பின்வரும் குறிகளைப் பயன்படுத்துகிறது:

$$\perp \neg \vee \wedge \rightarrow \forall \exists = () ,$$

இவற்றுடன் மாறிகள், மாறிலிக் குறிகள் ஆகியவற்றின் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும், தன்னிச்சையான இடவெண் கொண்ட சார்புக் குறிகள், பயனிலைக் குறிகள் ஆகியவற்றின் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும் பயன்படுகின்றன. ஒவ்வொரு குறிக்கும் தனித்துவமான ஓர் எண்ணைக் குறியீடாக ஒதுக்கி, வெவ்வேறு குறிகள் இரண்டுக்கு ஒரே எண் ஒதுக்கப்படாதவாறு இக்குறிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் குறியீடுகளை வழங்கலாம். எல்லாக் குறிகளின் கணமும் எண்ணிடத்தக்க என்பதாலும், அதற்கும் இயல் எண்களின் கணத்திற்கும் இடையே ஓர் இருபுறச் சார்பு இருப்பதாலும் இது சாத்தியம் என்பதை அறிவோம். ஆனால் ஒரு குறியீட்டிலிருந்து குறியையும் (அதைப் பற்றிய சில தகவலையும், எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சார்புக் குறி இன் இடவெண்ணையும்) கணிக்கத்தக்க வழியில் மீட்க முடிவதை உறுதிசெய்ய விரும்புகிறோம். இதைச் செய்வதற்குப் பல வழிகள் உள்ளன. முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளைப் பயன்படுத்தும் அத்தகைய ஒரு வழி இதோ. $\langle n_0, \dots, n_k \rangle$ என்பது $n_0, \dots, n_k$ என்ற எண்களின் தொடரைக் குறியீடாக்கும் எண் என்பதை நினைவுகூர்க.)

வரையறை 2.1. s ஆனது $\mathcal{L}$ இன் ஒரு குறி எனில், அதன் குறிக் குறியீடு c_s பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

1. s தருக்கக் குறிகளுள் ஒன்று எனில், பின்வரும் அட்டவணை c_s ஐத்

தருகிறது:

$\perp$	$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\rightarrow$	$\forall$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 0, 5 \rangle$
$\exists$	$=$	$($	$)$	$,$	
$\langle 0, 6 \rangle$	$\langle 0, 7 \rangle$	$\langle 0, 8 \rangle$	$\langle 0, 9 \rangle$	$\langle 0, 10 \rangle$	

2. s ஆனது i -ஆம் மாறி v_i எனில், $c_s = \langle 1, i \rangle$.
3. s ஆனது i -ஆம் மாறிலிக் குறி c_i எனில், $c_s = \langle 2, i \rangle$.
4. s ஆனது i -ஆம் n -இட சார்புக் குறி f_i^n எனில், $c_s = \langle 3, n, i \rangle$.
5. s ஆனது i -ஆம் n -இட பயனிலைக் குறி P_i^n எனில், $c_s = \langle 4, n, i \rangle$.

கூற்று 2.2. பின்வரும் தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை:

1. ஏதாவது i க்கு x ஆனது f_i^n இன் குறியீடாக, அதாவது x ஓர் n -இட சார்புக் குறி இன் குறியீடாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{Fn}(x, n)$.
2. ஏதாவது i க்கு x ஆனது P_i^n இன் குறியீடாகவோ, அல்லது x ஆனது $=$ இன் குறியீடாகவும் $n = 2$ ஆகவோ இருந்தால், அதாவது x ஓர் n -இட பயனிலைக் குறி இன் குறியீடாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{Pred}(x, n)$.

வரையறை 2.3. $s_0, \dots, s_{n-1}$ என்பது குறிகளின் தொடர் எனில், அதன் கோடல் எண் $\langle c_{s_0}, \dots, c_{s_{n-1}} \rangle$ ஆகும்.

குறியீடுகளும் கோடல் எண்களும் வெவ்வேறு பொருள்கள் என்பதைக் கவனிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, மாறி v_5 க்கு $c_{v_5} = \langle 1, 5 \rangle = 2^2 \cdot 3^6$ என்ற குறியீடு உள்ளது. ஆனால் ஒரு சொல்லாகக் கருதப்படும் மாறி v_5 , (நீளம் 1 கொண்ட) குறிகளின் தொடராகவும் உள்ளது. சொல் v_5 இன் கோடல் எண் $\#v_5\#$ என்பது $\langle c_{v_5} \rangle = 2^{c_{v_5}+1} = 2^{2^2 \cdot 3^6 + 1}$.

எடுத்துக்காட்டு 2.4. $k_0, \dots, k_{n-1}$ என்பது எண்களின் தொடர் எனில், பகா எண் அடுக்குக் குறியீடாக்கத்தில் அத்தொடரின் குறியீடு $\langle k_0, \dots, k_{n-1} \rangle$ பின்வருவது என்பதை நினைவுகூர்க:

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1},$$

இங்கு p_i என்பது i -ஆம் பகா எண் ($p_0 = 2$ இல் தொடங்குகிறது). ஆகவே, எடுத்துக்காட்டாக, வாய்பாடு $v_0 = 0$, அல்லது இன்னும் வெளிப்படையாக $=(v_0, c_0)$, பின்வரும் கோடல் எண்ணைக் கொண்டது:

$$\langle c_=, c_(<, c_{v_0}, c_(>, c_{c_0}, c_(> \rangle.$$

இங்கு $c_=$ என்பது $\langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$; c_{v_0} என்பது $\langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$; இவ்வாறே மற்றவையும் அமையும். ஆகவே $\#=(v_0, c_0)\#$ என்பது

$$\begin{aligned} 2^{c_=+1} \cdot 3^{c_(<+1} \cdot 5^{c_{v_0}+1} \cdot 7^{c_(>+1} \cdot 11^{c_{c_0}+1} \cdot 13^{c_(>+1} = \\ 2^{2^1 \cdot 3^8 + 1} \cdot 3^{2^1 \cdot 3^9 + 1} \cdot 5^{2^2 \cdot 3^1 + 1} \cdot 7^{2^1 \cdot 3^{11} + 1} \cdot 11^{2^3 \cdot 3^1 + 1} \cdot 13^{2^1 \cdot 3^{10} + 1} = \\ 2^{13123} \cdot 3^{39367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118099}. \end{aligned}$$

2.3 சொற்களைக் குறியீடாக்குதல்

ஒரு சொல் என்பது குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த குறிகளின் ஒரு தொடரே: சொற்களுக்கான அமைப்புவிதிகளின்படி மாறிலிகளிலிருந்தும் மாறிகளிலிருந்தும் அது தொகுத்தறிதல் முறையில் கட்டப்படுகிறது. குறிகளின் தொடர்களை எண்களாகக் குறியீடாக்கலாம் என்பதால் —குறிகளுக்கான ஒரு குறியீட்டு முறையையும் எண்களின் தொடர்களைக் குறியீடாக்கும் ஒரு வழியையும் பயன்படுத்தி—சொற்களுக்குக் கோடல் எண்களை ஒதுக்குவது கடினமல்ல. மாறாக, செம்மையாக அமைந்த ஒரு சொல்லின் கோடல் எண்ணாக ஓர் எண் இருப்பது என்ற பண்பு கணிக்கத்தக்கது, உண்மையில் முதன்மை மீள்வரையறையானது, என்று காட்டுவதே சவால்.

மாறிகள் மற்றும் மாறிலிக் குறிகள் ஆகியவையே மிக எளிய சொற்கள்; x ஆனது அத்தகைய ஒரு சொல்லின் கோடல் எண்ணா என்று சோதிப்பது எளிது: ஏதாவது i க்கு x ஆனது $*v_i^{\#}$ ஆக இருந்தால், $\text{Var}(x)$ பொருந்தும். வேறு சொற்களில், x ஆனது நீளம் 1 கொண்ட ஒரு தொடர்; அதன் ஒரே உறுப்பு $(x)_0$ ஏதாவது மாறி v_i இன் குறியீடு. அதாவது, ஏதாவது i க்கு x ஆனது $\langle\langle 1, i \rangle\rangle$. இதேபோல, ஏதாவது i க்கு x ஆனது $*c_i^{\#}$ ஆக இருந்தால், $\text{Const}(x)$ பொருந்தும். இவ்விரு தொடர்புகளும் முதன்மை மீள்வரையறையானவை; ஏனெனில் அத்தகைய i ஒன்று இருந்தால், அது $< x$ ஆக இருக்க வேண்டும்:

$$\begin{aligned}\text{Var}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle\langle 1, i \rangle\rangle \\ \text{Const}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle\langle 2, i \rangle\rangle\end{aligned}$$

கூற்று 2.5. x ஆனது முறையே ஒரு சொல்லின் அல்லது ஒரு மூடிய சொல்லின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Term}(x)$ மற்றும் $\text{CTerm}(x)$ என்ற தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை.

நிறுவல். குறிகளின் ஒரு தொடர் s ஒரு சொல்லாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ என்ற சொற்களின் தொடர் ஒன்று இருக்கும்; சொற்களின் அமைப்புவிதிகளின்படி மாறிலிக் குறிகள் மற்றும் மாறிகள் இலிருந்து s எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது என்பதை அத்தொடர் பதிவுசெய்யும். முன்வைக்கப்பட்ட அத்தகைய ஓர் அமைப்புத் தொடர் அமைப்புவிதிகளைப் பின்பற்றுகிறது என்று கூற, ஒவ்வொரு $i < k$ க்கும் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று பொருந்த வேண்டும்:

1. s_i என்பது ஒரு மாறி v_j , அல்லது
2. s_i என்பது ஒரு மாறிலிக் குறி c_j , அல்லது
3. i -ஆம் இடத்துக்கு முன்பு வரும் n சொற்களான $t_1, \dots, t_n$ ஆகியவற்றிலிருந்து, ஓர் n -இட சார்புக் குறி f_j^n ஐப் பயன்படுத்தி s_i கட்டப்படுகிறது.

கோடல் எண்கள் மீது இதற்கு ஒத்த தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட, இந்நிபந்தனையை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில், அதாவது முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள்,

தொடர்புகள் மற்றும் வரம்பிட்ட அளவையிடல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

$s_0, \dots, s_{k-1}$ என்ற தொடரைக் குறியீடாக்கும் எண் y என்று கொள்க; அதாவது, $y = \langle \#s_0^\#, \dots, \#s_{k-1}^\# \rangle$. ஒவ்வொரு $i < k$ க்கும் பின்வருவன பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, கோடல் எண் x கொண்ட சொல்லுக்கான ஓர் அமைப்புத் தொடரை அது குறியீடாக்குகிறது:

1. $\text{Var}((y)_i)$, அல்லது
2. $\text{Const}((y)_i)$, அல்லது
3. ஓர் n உம் $z = \langle z_1, \dots, z_n \rangle$ என்ற எண்ணும் உள்ளன; ஒவ்வொரு z_i உம் ஏதாவது $i' < i$ க்கு $(y)_{i'}$ உடன் சமம், மேலும்

$$(y)_i = \#f_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#)^\#,$$

மேலும் $(y)_{k-1} = x$. ($\text{flatten}(z)$ என்ற சார்பு, $\langle \#t_1^\#, \dots, \#t_n^\# \rangle$ என்ற தொடரை $\#t_1^\#, \dots, \#t_n^\#$ ஆக மாற்றுகிறது; அது முதன்மை மீள்வரையறையானது.)

(3) இல் உள்ள சுட்டெண்கள் j, n , சொற்கள் t_i இன் கோடல் எண்கள் z_i , மற்றும் $\langle z_1, \dots, z_n \rangle$ என்ற தொடரின் குறியீடு z ஆகிய அனைத்தும் y ஐவிடச் சிறியவை. மேலே உள்ள k ஐ $\text{len}(y)$ கொண்டு பதிலிடலாம். ஆகவே, "கோடல் எண் x கொண்ட சொல்லின் ஓர் அமைப்புத் தொடரின் குறியீடே y " என்பதை இந்தத் தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்டும் வகையில் வெளிப்படுத்தலாம்.

இப்போது y மீது ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை வரம்பு உள்ளது என்பதை மட்டும் நாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் x ஒரு சொல்லின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அது அதிகபட்சம் $\text{len}(x)$ சொற்களைக் கொண்ட ஓர் அமைப்புத் தொடரைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். (ஏனெனில் s இன் அமைப்புத் தொடரிலுள்ள ஒவ்வொரு சொல்லும் s இல் ஏதாவது ஓர் இடத்தில் தொடங்க வேண்டும்; எந்த இரண்டு உட்சொற்களும் ஒரே இடத்தில் தொடங்க முடியாது.) s இன் ஒவ்வொரு உட்சொல்லின் கோடல் எண்ணும் நிச்சயமாக $\leq x$. எனவே, $k = \text{len}(x)$ எனும்போது, $\leq p_{k-1}^{k(x+1)}$ என்ற குறியீட்டைக் கொண்ட ஓர் அமைப்புத் தொடர் எப்போதும் உள்ளது. CTerm க்கு, மாறிகள் பற்றிய கூறை மட்டும் நீக்கிவிடுக. □

பயிற்சி 2.1. $\langle \#t_1^\#, \dots, \#t_n^\# \rangle$ என்ற தொடரை $\#t_1^\#, \dots, \#t_n^\#$ ஆக மாற்றும் $\text{flatten}(z)$ என்ற சார்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்டுக.

கூற்று 2.6. $\text{num}(n) = \#n^\#$ என்ற சார்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். $\text{num}(n)$ ஐ முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கிறோம்:

$$\begin{aligned} \text{num}(0) &= \#0^\# \\ \text{num}(n+1) &= \#1^\# \frown \text{num}(n) \frown \#^\#. \end{aligned}$$

□

2.4 வாய்பாடுகளைக் குறியீடாக்குதல்

$\text{Term}(x)$ என்ற தொடர்பை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுத்தவுடன், வாய்பாடுகள் க்கு ஒத்த $\text{Frm}(x)$ என்ற தொடர்பையும் முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுக்க அதைப் பயன்படுத்தலாம்.

கூற்று 2.7. x ஆனது ஓர் அணு வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Atom}(x)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, x ஆனது ஓர் அணு வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணாகும்:

1. ஒவ்வொரு $i < n$ க்கும் $\text{Term}((z)_i)$ ஆகவும், $x =$

$$\#P_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#)^{\#}.$$

ஆகவும் இருக்குமாறு $n, j < x$, மற்றும் $z < x$ உள்ளன.

2. $\text{Term}(z_1), \text{Term}(z_2)$, மற்றும் $x =$

$$\# = (\# \frown z_1 \frown \#, \# \frown z_2 \frown \#)^{\#}.$$

ஆக இருக்குமாறு $z_1, z_2 < x$ உள்ளன.

3. $x = \# \perp^{\#}.$

4. $x = \# \top^{\#}.$

□

கூற்று 2.8. x ஆனது ஒரு வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Frm}(x)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். குறிகளின் ஒரு தொடர் s ஒரு வாய்பாடு ஆக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ என்ற வாய்பாடு களின் அமைப்புத் தொடர் ஒன்று இருக்கும்; அமைப்புவிதிகளின்படி அணு வாய்பாடுகள் இலிருந்து s எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது என்பதை அது பதிவுசெய்யும். ஒவ்வொரு s_i இன் குறியீடும் (உண்மையில் $\langle s_0, \dots, s_{k-1} \rangle$ என்ற தொடரின் குறியீட்டின் குறியீடும்) s இன் குறியீடான x ஐவிடச் சிறியது.

□

பயிற்சி 2.2. கூற்று 2.8 க்கு விரிவான நிறுவலைத் தருக; அதில் கூற்று 2.5 இன் முதல் நிறுவலைப் பின்பற்றுக.

கூற்று 2.9. கோடல் எண் x கொண்ட வாய்பாட்டின் i -ஆம் குறி, கோடல் எண் z கொண்ட மாறியின் ஒரு கட்டிலா நிகழ்வாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{FreeOcc}(x, z, i)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 2.3. கூற்று 2.9 ஐ நிறுவுக. ஒரு வாய்பாடு வின் எந்த உட்தொடர் ஒரு வாய்பாடு ஆக இருக்கிறதோ, அது அதன் ஓர் உட்வாய்பாடு என்ற உண்மையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

கூற்று 2.10. x ஆனது ஒரு வாக்கியம் இன் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Sent}(x)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஒரு வாக்கியம் என்பது மாறிகள் இன் கட்டிலா நிகழ்வுகள் இல்லாத ஒரு வாய்பாடு. ஆகவே, பின்வருவது பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\text{Sent}(x)$ பொருந்தும்:

$$(\forall i < \text{len}(x)) (\forall z < x)$$

$$((\exists j < z) z = \#v_j^\# \rightarrow \neg \text{FreeOcc}(x, z, i)). \quad \square$$

2.5 பதிலீடு

ஒரு வாய்பாடு φ இல் ஒரு மாறி u இன் எல்லாக் கட்டிலா நிகழ்வுகளையும் t என்ற ஒரு சொல்லால் பதிலிடும் செயற்பாடே பதிலீடு என்பதை நினைவுகூர்க; இது $\varphi[t/u]$ என்று எழுதப்படுகிறது. மாறிகள், வாய்பாடுகள் மற்றும் சொற்களின் கோடல் எண்கள் மீது செய்யப்படும்போது, இச்செயற்பாடு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

கூற்று 2.11. பின்வரும் பண்பைக் கொண்ட $\text{Subst}(x, y, z)$ என்ற முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு ஒன்று உள்ளது:

$$\text{Subst}(\# \varphi^\#, \# t^\#, \# u^\#) = \# \varphi[t/u]^\#.$$

நிறுவல். பின்வருமாறு முதன்மை மீள்வரையறையால் hSubst என்ற ஒரு சார்பை இப்போது வரையறுக்கலாம்:

$$\text{hSubst}(x, y, z, 0) = \Lambda$$

$$\text{hSubst}(x, y, z, i + 1) =$$

$$\begin{cases} \text{hSubst}(x, y, z, i) \frown y & \text{FreeOcc}(x, z, i) \text{ எனில்} \\ \text{append}(\text{hSubst}(x, y, z, i), (x)_i) & \text{மற்றபடி.} \end{cases}$$

$\text{Subst}(x, y, z)$ ஐ இப்போது $\text{hSubst}(x, y, z, \text{len}(x))$ என்று வரையறுக்கலாம். □

கூற்று 2.12. கோடல் எண் y கொண்ட சொல், கோடல் எண் z கொண்ட மாறிக்காக, கோடல் எண் x கொண்ட வாய்பாட்டில் இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{FreeFor}(x, y, z)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 2.4. கூற்று 2.12 ஐ நிறுவுக.

2.6 LK இல் வருவித்தல்கள்

வருவித்தல்கள் ஐ எண்கணிதமாக்க, வருவித்தல்கள் ஐ எண்களாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வோர் அனுமானமும் ஒரு சிட்டையையும் கொண்டிருக்கும் தொடரணிகளின் மரங்களே வருவித்தல்கள் என்பதால், மீள்வரையறைப் பிரதிநிதித்துவமே மிகத் தெளிவான அணுகுமுறை: ஒரு வருவித்தல் ஐ ஓர் அடுக்காகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம்; அதன் கூறுகள் இறுதித் தொடரணி, சிட்டை, மற்றும் கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோள்களுக்கு இட்டுச்செல்லும் உட்க-வருவித்தல்கள் இன் பிரதிநிதித்துவங்கள்.

வரையறை 2.13. Γ என்பது வாக்கியங்கள் இன் முடிவுறு தொடராகவும், $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ ஆகவும் இருந்தால், $\# \Gamma = \langle \# \varphi_1, \dots, \# \varphi_n \rangle$. $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஒரு தொடரணி எனில், $\Gamma \Rightarrow \Delta$ இன் ஒரு கோடல் எண்

$$\# \Gamma \Rightarrow \Delta = \langle \# \Gamma, \# \Delta \rangle$$

π என்பது **LK** இல் ஒரு வருவித்தல் எனில், $\# \pi$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

1. தொடக்கத் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta$ மட்டுமே π இல் இருந்தால், $\# \pi$ என்பது

$$\langle 0, \# \Gamma \Rightarrow \Delta \rangle.$$

2. ஒன்று அல்லது இரண்டு முன்கோள்களைக் கொண்ட ஓர் அனுமானத்தில் π முடிவடைந்து, அதன் முடிவுரை $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஆகவும், கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோளில் முடியும் உடனடி உட்க-வருவித்தல்கள் π_1 மற்றும் π_2 ஆகவும் இருந்தால், முறையே $\# \pi$ என்பது

$$\langle 1, \# \pi_1, \# \Gamma \Rightarrow \Delta, k \rangle \text{ அல்லது}$$

$$\langle 2, \# \pi_1, \# \pi_2, \# \Gamma \Rightarrow \Delta, k \rangle,$$

இங்கு கடைசி அனுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட விதியைப் பொறுத்து, பின்வரும் அட்டவணை k ஐத் தருகிறது:

விதி: WL WR CL CR XL XR

k : 1 2 3 4 5 6

விதி: $\neg$ L $\neg$ R $\wedge$ L $\wedge$ R $\vee$ L $\vee$ R

k : 7 8 9 10 11 12

விதி: $\rightarrow$ L $\rightarrow$ R $\forall$ L $\forall$ R $\exists$ L $\exists$ R

k : 13 14 15 16 17 18

விதி: Cut =

k : 19 20

எடுத்துக்காட்டு 2.14. மிக எளிய பின்வரும் வருவித்தல் ஐக் கருதுக:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

தொடக்கத் தொடரணியின் கோடல் எண் $p_0 = \langle 0, \# \varphi \Rightarrow \varphi^\# \rangle$ ஆக இருக்கும். $\wedge L$ இன் முடிவுரையில் முடியும் வருவித்தல் இன் கோடல் எண் $p_1 = \langle 1, p_0, \# \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^\#, 9 \rangle$ ஆக இருக்கும் ($\wedge L$ க்கு ஒரு முன்கோள் இருப்பதால் 1; முடிவுரை $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ இன் கோடல் எண்; மேலும் $\wedge L$ ஜக் குறியீடாக்கும் எண் 9). அப்போது முழு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் $\langle 1, p_1, \# \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^\#, 14 \rangle$; அதாவது,

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, \# \varphi \Rightarrow \varphi^\# \rangle, \# \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^\#, 9 \rangle, \# \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^\#, 14 \rangle.$$

வருவித்தல்கள் கான ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தைத் தீர்மானித்தபின், அத்தகைய வருவித்தல்கள் ஐ முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் கையாளலாம் என்றும், அவற்றின் முக்கிய பண்புகளையும் தொடர்புகளையும் அவ்வாறே வெளிப்படுத்தலாம் என்றும் காட்ட வேண்டும். சில செயற்பாடுகள் எளியவை: எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் p தரப்பட்டால், $\text{EndSequent}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ அதன் இறுதித் தொடரணியின் கோடல் எண்ணையும், $\text{LastRule}(p) = (p)_{(p)_0+2}$ அதன் கடைசி விதியின் குறியீட்டையும் தரும்.

$$\text{len}(s) = 2 \wedge (\forall i < \text{len}((s)_0) + \text{len}((s)_1)) \text{Sent}(((s)_0 \smallfrown (s)_1)_i)$$

என்பதால் வரையறுக்கப்படும் $\text{Sequent}(s)$ என்ற பண்பு s க்குப் பொருந்துவது, வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு தொடரணியின் கோடல் எண்ணாக s இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே. பொருந்தும். சில செயற்பாடுகள் மிகக் கடினமானவை. அவற்றை எவ்வாறு செய்வது என்பதையாவது வரைவாகக் காட்டுவோம். " Γ இலிருந்து φ ஐ வருவிக்கும் ஒரு வருவித்தல் π " என்ற தொடர்பு, π மற்றும் φ இன் கோடல் எண்களின் முதன்மை மீள்வரையறைத் தொடர்பு என்று காட்டுவதே இலக்கு.

கூற்று 2.15. கோடல் எண் p கொண்ட வருவித்தல் π இன் கடைசி அனுமானம் சரியாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Correct}(p)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் φ க்கு $\Gamma \Rightarrow \Delta$ என்பது $\varphi \Rightarrow \varphi$ ஆக இருந்தாலோ, ஏதாவது சொல் t க்கு $\Gamma \Rightarrow \Delta$ என்பது $\emptyset \Rightarrow t = t$ ஆக இருந்தாலோ, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஒரு தொடக்கத் தொடரணி. கோடல் எண்களின் அடிப்படையில், பின்வருவது பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{InitSeq}(s)$ பொருந்தும்:

$$\begin{aligned} &(\exists x < s) (\text{Sent}(x) \wedge s = \langle \langle x \rangle, \langle x \rangle \rangle) \vee \\ &(\exists t < s) (\text{Term}(t) \wedge s = \langle 0, \langle \# = (\# \smallfrown t \smallfrown \#, \# \smallfrown t \smallfrown \#) \# \rangle \rangle). \end{aligned}$$

ஒவ்வோர் அனுமான விதி R க்கும் $\text{FollowsBy}_R(p)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்றும் காட்ட வேண்டும். இங்கு, p என்பது வருவித்தல் π இன் கோடல் எண்ணாகவும், π இன் இறுதித் தொடரணி, அதன் உடனடி உட்கருவித்தல்கள் இலிருந்து R ஐச் சரியாகப் பயன்படுத்திப் பின்தொடர்வதாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{FollowsBy}_R(p)$ பொருந்தும்.

$\wedge R$ விதியின் நேர்வு எளியது. சரியான $\wedge R$ அனுமானத்தில் π முடிந்தால், அது பின்வருமாறு இருக்கும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

ஆகவே, பின்வருமாறு அமையும் வாக்கியங்கள் இன் தொடர்கள் Γ, Δ உம், இரு வாக்கியங்கள் φ, ψ உம் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, வருவித்தல் π இன் கடைசி அனுமானம் $\wedge R$ இன் சரியான பயன்பாடாகும்: π_1 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$; π_2 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$; மேலும் π இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$. இதைக் கோடல் எண்களின் மொழிக்கு மாற்றினால் போதும். $s = \# \Gamma \Rightarrow \Delta \#$ எனில் $(s)_0 = \# \Gamma \#$ மற்றும் $(s)_1 = \# \Delta \#$. ஆகவே, பின்வருவது பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{FollowsBy}_{\wedge R}(p)$ பொருந்தும்:

$$\begin{aligned} & (\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists b < p) \\ & \text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle \# \frown a \frown \# \frown b \frown \# \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSequent}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b \rangle \rangle \wedge \\ & (p)_0 = 2 \wedge \text{LastRule}(p) = 10. \end{aligned}$$

தனித்தனி வரிகள் முறையே பின்வருவனவற்றை வெளிப்படுத்துகின்றன: "கோடல் எண் g கொண்ட ஒரு தொடர் (Γ), கோடல் எண் d கொண்ட ஒரு தொடர் (Δ), கோடல் எண் a கொண்ட ஒரு வாய்பாடு (φ), கோடல் எண் b கொண்ட ஒரு வாய்பாடு (ψ) உள்ளன"; மேலும் " π இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ ", " π_1 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ ", " π_2 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ", மற்றும் " π க்கு இரண்டு உடனடி உட்வருவித்தல்கள் உள்ளன; கடைசி அனுமான விதி எண் 10 கொண்ட $\wedge R$ ". பின்வருமாறு அமையும் தொடர்கள் Γ, Δ , ஒரு வாய்பாடு φ , ஒரு மாறி x , மற்றும் ஒரு சொல் t இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, π இன் கடைசி அனுமானம் $\exists R$ இன் சரியான பயன்பாடாகும்: π இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi$; π_1 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]$. எனவே கோடல் எண்களின் அடிப்படையில், பின்வருவது பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{FollowsBy}_{\exists R}(p)$ பொருந்தும்:

$$\begin{aligned} & (\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists x < p) (\exists t < p) \\ & \text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle \# \exists \frown x \frown a \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \text{Subst}(a, t, x) \rangle \rangle \wedge \\ & (p)_0 = 1 \wedge \text{LastRule}(p) = 18. \end{aligned}$$

அடுத்து, $\text{Correct}(p)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$\begin{aligned} & \text{Sequent}(\text{EndSequent}(p)) \wedge \\ & [(\text{LastRule}(p) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\text{WL}}(p)) \vee \dots \vee \\ & (\text{LastRule}(p) = 20 \wedge \text{FollowsBy}_{=} (p)) \vee \\ & (p)_0 = 0 \wedge \text{InitSeq}(\text{EndSequent}(p))] \end{aligned}$$

முதல் வரி, p இன் இறுதித் தொடரணி உண்மையில் வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு தொடரணியே என்பதை உறுதிசெய்கிறது. p ஒரு தொடக்கத் தொடரணி மட்டுமே ஆகும் நேர்வைக் கடைசி வரி கையாளுகிறது. $\square$

பயிற்சி 2.5. கூற்று 2.15 இல் உள்ளவாறு பின்வரும் பண்புகளை வரையறுக்க:

1. FollowsBy_{Cut}(p),
2. FollowsBy_{→L}(p),
3. FollowsBy₌(p),
4. FollowsBy_{VR}(p).

கடைசிப் பண்புக்கு, கோடல் எண் p கொண்ட வருவித்தல் இன் கடைசி அனுமானம் தனிமாறி நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கிறதா என்பதை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம் என்றும் காட்ட வேண்டும்; அதாவது, $\forall R$ இன் தனிமாறி a , இறுதித் தொடரணியில் இடம்பெறக்கூடாது.

கூற்று 2.16. p ஆனது சரியான வருவித்தல் π இன் கோடல் எண்ணாக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{Deriv}(p)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஒரு வருவித்தல் π இன் ஒவ்வொரு அனுமானமும் ஒரு விதியின் சரியான பயன்பாடாக, அதாவது அதன் ஒவ்வொரு உட-வருவித்தல் உம் ஒரு சரியான அனுமானத்தில் முடிந்தால், π சரியானது. ஆகவே, $\text{Deriv}(p)$ பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(p))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(p))_i).$$

□

கூற்று 2.17. Γ என்பது வாக்கியங்கள் இன் முதன்மை மீள்வரையறைக் கணம் என்க. அப்போது, "ஏதாவது முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ க்கு, x என்பது $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் π இன் குறியீடாகவும், y என்பது φ இன் கோடல் எண்ணாகவும் உள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். " $y \in \Gamma$ " என்பது $R_\Gamma(y)$ என்ற முதன்மை மீள்வரையறைப் பயனிலையால் தரப்படுகிறது என்க. y என்பது ஒரு வாக்கியம் φ இன் கோடல் எண்ணாகவும், x என்பது $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ என்ற இறுதித் தொடரணியைக் கொண்ட ஓர் **LK**-வருவித்தல் இன் குறியீடாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட வேண்டும்.

முந்தைய கூற்றின்படி, x என்பது **LK** இல் சரியான வருவித்தல் π இன் குறியீடாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Deriv}(x)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது. x அத்தகைய குறியீடு எனில், $\text{EndSequent}(x)$ என்பது π இன் இறுதித் தொடரணியின் குறியீடு; ஆகவே $(\text{EndSequent}(x))_0$ என்பது இறுதித் தொடரணியின் இடப்பக்கக் குறியீடு, $(\text{EndSequent}(x))_1$ என்பது அதன் வலப்பக்கக் குறியீடு. எனவே, " π இன் இறுதித் தொடரணியின் வலப்பக்கம் φ " என்பதை $\text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y$ என்று வெளிப்படுத்தலாம். π இன் இறுதித் தொடரணியின் இடப்பக்கம் தானாகவே முடிவுறுவது;

அதிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியமும் Γ இல் இருப்பதை மட்டுமே வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஆகவே, $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) &\Leftrightarrow \text{Deriv}(x) \wedge \\ &(\forall i < \text{len}((\text{EndSequent}(x))_0)) R_\Gamma(((\text{EndSequent}(x))_0)_i) \wedge \\ &\text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y. \end{aligned}$$

□

2.7 இயல்பான வருவித்தலில் வருவித்தல்கள்

வருவித்தல்கள் ஐ எண்கணிதமாக்க, வருவித்தல்கள் ஐ எண்களாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு அனுமானமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சிட்டைகளைத் தாங்கும் வாய்பாடுகள் இன் மரங்களே வருவித்தல்கள் என்பதால், மீள்வரையறைப் பிரதிநிதித்துவமே மிகத் தெளிவான அணுகுமுறை: ஒரு வருவித்தல் ஐ ஓர் அடுக்காகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம்; அதன் கூறுகள் கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோள்களுக்கு இட்டுச்செல்லும் உடனடி உட்க-வருவித்தல்கள் இன் எண்ணிக்கை, அவற்றின் பிரதிநிதித்துவங்கள், இறுதி-வாய்பாடு, கடைசி அனுமானத்தின் விடுவிப்புச் சிட்டை, மற்றும் கடைசி அனுமானத்தின் வகையைக் குறிக்கும் ஓர் எண்.

வரையறை 2.18. δ இயல்பான வருவித்தலில் ஒரு வருவித்தல் எனில், $\# \delta$ பின்வருமாறு தொகுத்தறிதலாக வரையறுக்கப்படுகிறது:

1. எடுகோள் φ மட்டுமே δ வில் இருந்தால், $\# \delta$ என்பது $\langle 0, \# \varphi, n \rangle$. அது ஓர் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள் எனில் எண் n ஆனது 0; இல்லையெனில் அது எண்வடிவச் சிட்டை.
2. பூச்சியம், ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று முன்கோள்களைக் கொண்ட ஓர் அனுமானத்தில் δ முடிந்தால், முறையே $\# \delta$ என்பது

$$\begin{aligned} &\langle 0, \# \varphi, n, k \rangle, \\ &\langle 1, \# \delta_1, \# \varphi, n, k \rangle, \\ &\langle 2, \# \delta_1, \# \delta_2, \# \varphi, n, k \rangle, \text{ அல்லது} \\ &\langle 3, \# \delta_1, \# \delta_2, \# \delta_3, \# \varphi, n, k \rangle, \end{aligned}$$

இங்கு $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ ஆகியவை δ வின் கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோளில் அல்லது முன்கோள்களில் முடியும் உட்க-வருவித்தல்கள்; φ என்பது δ வின் கடைசி அனுமானத்தின் முடிவுரை; n என்பது கடைசி அனுமானத்தின் விடுவிப்புச் சிட்டை (அந்த அனுமானம் எந்த எடுகோளையும் விடுவிக்கவில்லை எனில் 0); கடைசி அனுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட விதியைப் பொறுத்து பின்வரும் அட்டவணை k ஐத் தருகிறது.

விதி:	$\wedge$ Intro	$\wedge$ Elim	$\vee$ Intro	$\vee$ Elim
k:	1	2	3	4
விதி:	$\rightarrow$ Intro	$\rightarrow$ Elim	$\neg$ Intro	$\neg$ Elim
k:	5	6	7	8
விதி:	$\perp_I$	$\perp_C$	$\forall$ Intro	$\forall$ Elim
k:	9	10	11	12
விதி:	$\exists$ Intro	$\exists$ Elim	$=$ Intro	$=$ Elim
k:	13	14	15	16

எடுத்துக்காட்டு 2.19. மிக எளிய பின்வரும் வருவித்தல் ஐக் கருதுக:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

எடுகோளின் கோடல் எண் $d_0 = \langle 0, * \varphi \wedge \psi^{\#}, 1 \rangle$ ஆக இருக்கும். $\wedge$ Elim இன் முடிவுரையில் முடியும் வருவித்தல் இன் கோடல் எண் $d_1 = \langle 1, d_0, * \varphi^{\#}, 0, 2 \rangle$ ஆக இருக்கும் ($\wedge$ Elim க்கு ஒரு முன்கோள் இருப்பதால் 1; முடிவுரை φ இன் கோடல் எண்; எந்த எடுகோளும் விடுவிக்கப்படாததால் 0; மேலும் $\wedge$ Elim ஐக் குறியீடாக்கும் எண் 2). அப்போது முழு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் $\langle 1, d_1, * ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)^{\#}, 1, 5 \rangle$; அதாவது,

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, * (\varphi \wedge \psi)^{\#}, 1 \rangle, * \varphi^{\#}, 0, 2 \rangle, * ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)^{\#}, 1, 5 \rangle.$$

வருவித்தல்கள் கான ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தைத் தீர்மானித்தபின், அத்தகைய வருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் கையாளலாம் என்றும், அவற்றின் இன்றியமையாப் பண்புகளையும் தொடர்புகளையும் வெளிப்படுத்தலாம் என்றும் காட்ட வேண்டும். சில செயல்கள் எளியவை: எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் d தரப்பட்டால், $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ அதன் இறுதி-வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணைத் தருகிறது; $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ அதன் விடுவிப்புச் சிட்டையைத் தருகிறது; $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ கடைசி அனுமானத்தின் வகையைக் குறிக்கும் எண்ணைத் தருகிறது. சில செயல்கள் மிகவும் கடினமானவை. அவற்றை எவ்வாறு செய்வது என்பதையாவது வரைகோடாகக் காட்டுவோம். " δ என்பது Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல்" என்ற தொடர்பு, δ மற்றும் φ இன் கோடல் எண்களின் முதன்மை மீள்வரையறைத் தொடர்பு என்று காட்டுவதே இலக்கு.

கூற்று 2.20. பின்வரும் தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை:

1. சிட்டை n உடன் φ ஆனது δ வில் ஓர் எடுகோளாக இடம்பெறுகிறது.
2. δ வில் சிட்டை n கொண்ட அனைத்து எடுகோள்களும் φ வடிவிலுள்ளவை (அதாவது, δ வில் சிட்டை n ஐப் பயன்படுத்தி எடுகோள் φ ஐ விடுவித்தல் செய்யலாம்).

நிறுவல். வாய்பாடுகள் இன் கோடல் எண்களுக்கும் வருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களுக்கும் இடையிலான இவற்றிற்கு ஒத்த தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை என்று காட்ட வேண்டும்.

1. கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் இல் சிட்டை n இடப்பட்ட ஓர் எடுகோளின் கோடல் எண் x ஆக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{Assum}(x, d, n)$ முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட விரும்புகிறோம். கோடல் எண் $\langle 0, x, n \rangle$ கொண்ட வருவித்தல் ஆனது d இன் ஓர் உட்கருவித்தல் ஆக இருந்தால் இது பொருந்தும். வருவித்தல்கள் ஐ நாம் குறியீடாக்கும் முறை, மரவருக் குறியீடாக்கம் பற்றிய முந்தைய பிரிவு இல் அறிமுகப்படுத்திய மரங்களின் குறியீடாக்கத்தின் ஒரு சிறப்பு நேர்வு என்பதை நினைவுகூர்க. ஆகவே, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $\text{SubtreeSeq}(d)$ ஆனது d இன் அனைத்து உட்கருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களைக் கொண்ட ஒரு தொடரை (d ஐ மிஞ்சாத நீளமுடையதை) தருகிறது. எனவே பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{Assum}(x, d, n) \Leftrightarrow (\exists i < d) (\text{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0, x, n \rangle.$$

2. கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் இல் சிட்டை n கொண்ட அனைத்து எடுகோள்களும், கோடல் எண் x கொண்ட வாய்பாடு வாக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{Discharge}(x, d, n)$ முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட விரும்புகிறோம். ஆனால் இத்தொடர்பு $(\forall y < d) (\text{Assum}(y, d, n) \rightarrow y = x)$ பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும். $\square$

கூற்று 2.21. கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் δ வின் கடைசி அனுமானம் சரியாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Correct}(d)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஒவ்வோர் அனுமான விதி R க்கும் $\text{FollowsBy}_R(d)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று இங்கு காட்ட வேண்டும். d ஆனது வருவித்தல் δ இன் கோடல் எண்ணாகவும், δ வின் இறுதி-வாய்பாடு ஆனது அதன் உடனடி உட்கருவித்தல்கள் இலிருந்து R ஐச் சரியாகப் பயன்படுத்திப் பின்தொடர்ந்ததாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{FollowsBy}_R(d)$ பொருந்தும்.

$\wedge\text{Intro}$ விதி ஓர் எளிய நேர்வு. சரியான $\wedge\text{Intro}$ அனுமானத்தில் δ முடிந்தால், அது பின்வருமாறு தோன்றும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

அப்போது δ வின் கோடல் எண் d என்பது $\langle 2, d_1, d_2, *(\varphi \wedge \psi)^{\#}, 0, k \rangle$; இங்கு $\text{EndFmla}(d_1) = *\varphi^{\#}$, $\text{EndFmla}(d_2) = *\psi^{\#}$, $n = 0$, மற்றும் $k = 1$. எனவே $\text{FollowsBy}_{\wedge\text{Intro}}(d)$

ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$(d)_0 = 2 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \text{LastRule}(d) = 1 \wedge \\ \text{EndFmla}(d) = \\ \#(\# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown \# \wedge \# \frown \text{EndFmla}((d)_2) \frown \#)^{\#}.$$

மற்றோர் எளிய எடுத்துக்காட்டு =Intro விதி. எடுகோள்களைப் போலவே, இதற்கு முன்கோள்கள் இல்லை; ஆகவே $(d)_0 = 0$. இதற்கு விடுவிப்புச் சிட்டையும் இல்லை; அதாவது, $n = 0$. எனினும், ஏதாவது மூடிய சொல் t க்கு φ ஆனது $t = t$ வடிவில் இருக்க வேண்டும். இங்கு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை வரையறை:

$$(d)_0 = 0 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ (\exists t < d) (\text{CITerm}(t) \wedge \text{EndFmla}(d) = \\ \#(\# \frown t \frown \#, \# \frown t \frown \#)^{\#}).$$

சற்றுச் சிக்கலான எடுத்துக்காட்டாக, $\text{FollowsBy}_{\rightarrow \text{Intro}}(d)$ ஐக் கருதுக. δ வின் இறுதி-வாய்பாடு $(\varphi \rightarrow \psi)$ வடிவிலும், δ_1 இன் இறுதி-வாய்பாடு ψ ஆகவும், சிட்டை n உடைய δ வின் ஒவ்வோர் எடுகோளும் φ வடிவிலும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே இது பொருந்தும். இதைப் பின்வருமாறு முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் வெளிப்படுத்தலாம்:

$$(d)_0 = 1 \wedge \\ (\exists a < d) ((\text{DischargeLabel}(d) = 0 \vee \text{Discharge}(a, (d)_1, \text{DischargeLabel}(d))) \wedge \\ \text{EndFmla}(d) = (\#(\# \frown a \frown \# \rightarrow \# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown \#)^{\#}))$$

(a ஐ φ இன் கோடல் எண்ணாகக் கருதுக).

மற்றோர் எடுத்துக்காட்டாக, $\exists \text{Intro}$ ஐக் கருதுக. ஒரு வாய்பாடு φ , ஒரு மூடிய சொல் t , மற்றும் ஒரு மாறி x இருந்து, $\varphi[t/x]$ ஆனது வருவித்தல் δ_1 இன் இறுதி-வாய்பாடு ஆகவும், $\exists x \varphi$ கடைசி அனுமானத்தின் முடிவுரையாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே δ வின் கடைசி அனுமானம் சரியானது. எனவே, $\text{FollowsBy}_{\exists \text{Intro}}(d)$ பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

$$(d)_0 = 1 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ (\exists a < d) (\exists x < d) (\exists t < d) (\text{CITerm}(t) \wedge \text{Var}(x) \wedge \\ \text{Subst}(a, t, x) = \text{EndFmla}((d)_1) \wedge \text{EndFmla}(d) = (\#\exists \# \frown x \frown a)).$$

அடுத்து, $\text{Correct}(d)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$\text{Sent}(\text{EndFmla}(d)) \wedge \\ [(\text{LastRule}(d) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\wedge \text{Intro}}(d)) \vee \dots \vee \\ (\text{LastRule}(d) = 16 \wedge \text{FollowsBy}_{= \text{Elim}}(d)) \vee \\ (\exists n < d) (\exists x < d) (d = \langle 0, x, n \rangle)].$$

முதல் வரி, d இன் இறுதி-வாய்பாடு ஒரு வாக்கியம் என்பதை உறுதிசெய்கிறது. d ஓர் எடுகோள் மட்டுமே ஆகும் நேர்வைக் கடைசி வரி கையாளுகிறது. □

பயிற்சி 2.6. கூற்று 2.21 இல் உள்ளவாறு பின்வரும் பண்புகளை வரையறுக்க:

1. FollowsBy $_{\rightarrow\text{Elim}}(d)$,
2. FollowsBy $_{=\text{Elim}}(d)$,
3. FollowsBy $_{\vee\text{Elim}}(d)$,
4. FollowsBy $_{\vee\text{Intro}}(d)$.

கடைசிப் பண்புக்கு, கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் இன் கடைசி அனுமானம் தனிமாறி நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கிறதா என்பதையும் முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம் என்று காட்ட வேண்டும்; அதாவது, $\vee\text{Intro}$ அனுமானத்தின் தனிமாறி a, d இன் இறுதி-வாய்பாடு விலோ d இன் திறந்த எடுகோளிலோ இடம்பெறக்கூடாது. இதற்கு **கூற்று 2.23** இலுள்ள முதன்மை மீள்வரையறைப் பயனிலை OpenAssum ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

கூற்று 2.22. d ஆனது சரியான வருவித்தல் δ இன் கோடல் எண்ணாக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{Deriv}(d)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஒரு வருவித்தல் δ வின் ஒவ்வொரு அனுமானமும் ஒரு விதியின் சரியான பயன்பாடாக, அதாவது அதன் ஒவ்வொரு உட்கருவித்தல் உம் ஒரு சரியான அனுமானத்தில் முடிந்தால், δ சரியானது. ஆகவே, $\text{Deriv}(d)$ பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(d))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(d))_i)$$

□

கூற்று 2.23. கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் δ வின் a விடுவிக்கப்படாத எடுகோள் φ இன் கோடல் எண் z ஆக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{OpenAssum}(z, d)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஓர் எடுகோளின் நிகழ்வு, சிட்டை n உடன் δ வின் ஓர் உட்கருவித்தல் இல் இடம்பெற்று, சிட்டை n ஐ விடுவிப்புச் சிட்டையாகக் கொண்ட ஒரு விதியில் அந்த உட்கருவித்தல் முடிந்தால், விடுவிக்கப்பட்ட ஆகும். ஆகவே, அவ்வெடுகோளின் நிகழ்வுகளில் குறைந்தது ஒன்று δ வில் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகவில்லை எனில், φ ஆனது δ வின் a விடுவிக்கப்படாத எடுகோள். இங்கு கவனம் தேவை: δ ஆனது φ இன் விடுவிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளையும் விடுவிக்கப்படாத நிகழ்வுகளையும் ஒருங்கே கொண்டிருக்கலாம்.

$\delta_0 = \delta$ ஆகவும், δ_k ஆனது ஏதாவது n க்கான எடுகோள் $[\varphi]^n$ ஆகவும், δ_{i+1} ஆனது δ_i இன் உடனடி உட்கருவித்தல் ஆகவும் இருக்கும் ஒரு தொடர் $\delta_0, \dots, \delta_k$ ஐக் கருதுக. எந்த δ_i உம் சிட்டை n ஐ விடுவிப்புச் சிட்டையாகக் கொண்ட ஓர் அனுமானத்தில் முடியாத இத்தகைய தொடர் இருந்தால், φ ஆனது δ வின் a விடுவிக்கப்படாத எடுகோள். முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $\text{SubtreeSeq}(d)$ ஆனது δ வின் அனைத்து உட்கருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களைக் கொண்ட ஒரு தொடரைத் தருகிறது. δ வின் உட்கருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களால் ஆன எந்தத் தொடரும் அதன் ஒரு உட்கருவித்தல். உட்கருவித்தலாக இருப்பது

முதன்மை மீள்வரையறைத் தொடர்பு: $\text{Subseq}(s, s')$ பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $(\forall i < \text{len}(s)) \exists j < \text{len}(s') (s)_i = (s')_j$. உடனடி உட்வருவித்தல் ஆக இருப்பதும் அவ்வாறே: $\text{Subderiv}(d, d')$ பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $(\exists j < (d')_0) d = (d')_{j+1}$. எனவே $\text{OpenAssum}(z, d)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} & (\exists s < \text{SubtreeSeq}(d)) (\text{Subseq}(s, \text{SubtreeSeq}(d)) \wedge (s)_0 = d \wedge \\ & \quad (\exists n < d) ((s)_{\text{len}(s)-1} = \langle 0, z, n \rangle \wedge \\ & \quad (\forall i < (\text{len}(s) - 1)) (\text{Subderiv}((s)_{i+1}, (s)_i) \wedge \\ & \quad (n = 0 \vee \text{DischargeLabel}((s)_i) \neq n))). \quad \square \end{aligned}$$

கூற்று 2.24. Γ என்பது வாக்கியங்கள் இன் முதன்மை மீள்வரையறைக் கணம் என்க. அப்போது, " x என்பது Γ விலுள்ள விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து φ க்கான ஒரு வருவித்தல் δ வின் குறியீடாகவும், y என்பது φ இன் கோடல் எண்ணாகவும் உள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். " $y \in \Gamma$ " என்பது $R_\Gamma(y)$ என்ற முதன்மை மீள்வரையறைப் பயனிலையால் தரப்படுகிறது என்க. y என்பது ஒரு வாக்கியம் φ இன் கோடல் எண்ணாகவும், x என்பது இறுதி-வாய்பாடு φ ஐயும் Γ விலுள்ள அனைத்து விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களையும் கொண்ட இயல்பான வருவித்தல் வருவித்தல் இன் குறியீடாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட வேண்டும்.

கூற்று 2.22 இன்படி, x ஆனது இயல்பான வருவித்தலில் சரியான வருவித்தல் δ இன் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Deriv}(x)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது. ஆகவே, $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} & \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow \text{Deriv}(x) \wedge \text{EndFmla}(x) = y \wedge \\ & \quad (\forall z < x) (\text{OpenAssum}(z, x) \rightarrow R_\Gamma(z)). \quad \square \end{aligned}$$

2.8 அடிகோள் முறை வருவித்தல்கள்

அடிகோள் முறை வருவித்தல்கள் ஐ எண்கணிதமாக்க, வருவித்தல்கள் ஐ எண்களாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். வருவித்தல்கள் என்பவை வாய்பாடுகள் இன் தொடர்கள் மட்டுமே என்பதால், ஒவ்வொரு வருவித்தல் ஐயும் அதிலுள்ள வாய்பாடுகள் இன் குறியீடுகளைக் கொண்ட தொடரின் குறியீடாகக் குறியீடாக்குவதே தெளிவான அணுகுமுறை.

வரையறை 2.25. δ என்பது $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ என்ற வாய்பாடுகள் கொண்ட ஓர் அடிகோள் முறை வருவித்தல் எனில், $\# \delta \#$ என்பது

$$\langle \# \varphi_1 \#, \dots, \# \varphi_n \# \rangle.$$

எடுத்துக்காட்டு 2.26. மிக எளிய பின்வரும் வருவித்தல் ஐக் கருதுக:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

இந்த வருவித்தல் இன் கோடல் எண்

$$\langle \# \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)^\#, \\ \# (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))^\#, \\ \# \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))^\# \rangle.$$

ஆக இருக்கும்.

வருவித்தல்கள் கான ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தைத் தீர்மானித்தபின், அத்தகைய வருவித்தல்கள் ஐ முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் கையாளலாம் என்றும், அவற்றின் இன்றியமையாப் பண்புகளையும் தொடர்புகளையும் அவ்வாறே வெளிப்படுத்தலாம் என்றும் காட்ட வேண்டும். சில செயல்கள் எளியவை: எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் d தரப்பட்டால், $(d)_{\text{len}(d)-1}$ அதன் இறுதி-வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணைத் தருகிறது. சில செயல்கள் மிகவும் கடினமானவை. அவற்றை எவ்வாறு செய்வது என்பதையாவது வரைகோடாகக் காட்டுவோம். " δ என்பது Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல்" என்ற தொடர்பு, δ மற்றும் φ இன் கோடல் எண்களில் முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்டுவதே இலக்கு.

கூற்று 2.27. பின்வரும் தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை:

1. φ ஓர் அடிகோள்.
2. δ வின் i -ஆம் வரி *modus ponens* மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.
3. δ வின் i -ஆம் வரி *qr* மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.
4. δ ஒரு சரியான வருவித்தல்.

நிறுவல். வாய்பாடுகள் இன் கோடல் எண்களுக்கும் வருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களுக்கும் இடையிலான இவற்றிற்கு ஒத்த தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை என்று காட்ட வேண்டும்.

1. அடிகோள் வார்ப்புருக்களின் பட்டியல் ஒன்று நமக்குத் தரப்பட்டுள்ளது; அந்த வார்ப்புருக்களில் ஒன்றால் தரப்படும் வடிவில் φ இருந்தால், அது ஓர் அடிகோள். வார்ப்புருக்களின் பட்டியல் முடிவுறுவது என்பதால், ஒவ்வோர் அடிகோள் வார்ப்புருவுக்கும் φ அந்த வடிவில் உள்ளதா என்பதை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம் என்று காட்டினால் போதும். எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் அடிகோள் வார்ப்புருவைக் கருதுக:

$$\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi).$$

'(' உடன் ψ ஐயும், அதனுடன் ' $\rightarrow$ ' ஐயும், அதனுடன் '(' ஐயும், அதனுடன் χ ஐயும், அதனுடன் ' $\rightarrow$ ' ஐயும், அதனுடன் ψ ஐயும், இறுதியாக ')' ஐயும் தொடரிணைத்தால் φ கிடைக்குமாறு வாய்பாடுகள் ψ , χ இருந்தால், φ இவ்வடிகோள் வார்ப்புருவின் ஒரு நேர்வு. φ இன் கோடல் எண் n க்கு

ஒத்த பண்பைச் சோதிக்கலாம்; ஏனெனில் தொடர்களின் தொடரிணைப்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது; மேலும் ψ, χ உட்பட இவ்விரு வாய்பாடுகளின் கோடல் எண்கள் φ இன் கோடல் எண்ணைவிடச் சிறியவையாக இருக்க வேண்டும்; ஏனெனில் தொடர்பு பொருந்தும்போது ψ, χ இரண்டும் φ இன் உட்வாய்பாடுகள். எனவே பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{IsAx}_{\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)}(n) \Leftrightarrow (\exists b < n) (\exists c < n) (\text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(c) \wedge n = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown (\# \frown c \frown \# \rightarrow \# \frown b \frown \#))\#).$$

ஒவ்வோர் அடிகோள் வார்ப்புருவுக்கும் இத்தகைய வரையறை இருந்தால், அவற்றின் பிரிப்பிணைவு " n ஓர் அடிகோளின் கோடல் எண்" என்ற $\text{IsAx}(n)$ பண்பை வரையறுக்கிறது.

2. δ வின் i -ஆம் வரி modus ponens மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $j, k < i$ என்ற வரிகள் இருந்து, வரி j இலுள்ள வாக்கியம் ஏதாவது வாய்பாடு φ ஆகவும், வரி k இலுள்ள வாக்கியம் $\varphi \rightarrow \psi$ ஆகவும், வரி i இலுள்ள வாக்கியம் ψ ஆகவும் இருக்கும்.

$$\text{MP}(d, i) \Leftrightarrow (\exists j < i) (\exists k < i) (d)_k = \#(\# \frown (d)_j \frown \# \rightarrow \# \frown (d)_i \frown \#)\#$$

வரம்புள்ள அளவையிடல், தொடரிணைப்பு, மற்றும் = ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறையானவை என்பதால், இது ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைத் தொடர்பை வரையறுக்கிறது.

3. δ வின் ஒரு வரி $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ வடிவிலும், அதற்கு முந்தைய ஒரு வரி ஏதாவது மாறிலிக் குறி c க்கு $\psi \rightarrow \varphi(c)$ ஆகவும், c ஆனது ψ இல் இடம்பெறாமலும் இருந்தால், அந்த வரி qr மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. இது பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

- a) ஒரு ஒரு வாக்கியம் ψ இருந்து,
- b) x மட்டுமே கட்டிலா மாறியாகக் கொண்ட ஒரு வாய்பாடு $\varphi(x)$ இருந்து,
- c) வரி i ஆனது $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ ஐக் கொண்டு,
- d) ஏதாவது மாறிலிக் குறிக்காக, ஏதாவது வரி $j < i$ ஆனது $\psi \rightarrow \varphi[c/x]$ ஐக் கொண்டு,
- e) அந்த c ஆனது ψ இல் இடம்பெறாமல் இருந்தால்.

இவை அனைத்தையும் முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம்; ஏனெனில் $\psi, \varphi(x), x$ ஆகியவற்றின் கோடல் எண்கள் வரி i இலுள்ள வாய்பாட்டின் கோடல் எண்ணைவிடச் சிறியவை; மேலும் c இன் கோடல் எண் வரி j இலுள்ள வாய்பாட்டின் கோடல்

எண்ணைவிடச் சிறியது:

$$\begin{aligned} QR_1(d, i) \Leftrightarrow & (\exists j < i) (\exists b < (d)_i) (\exists x < (d)_i) (\exists a < (d)_i) (\exists c < (d)_j) (\\ & \text{Var}(x) \wedge \text{Const}(c) \wedge \\ & (d)_i = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \# \frown x \frown a \frown \#) \# \wedge \\ & (d)_j = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \text{Subst}(a, c, x) \frown \#) \# \wedge \\ & \text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(\text{Subst}(a, c, x)) \wedge (\forall k < \text{len}(b)) (b)_k \neq (c)_0) \end{aligned}$$

இங்கு c, x ஆகியவை முறையே மாறிலிக் குறியையும் மாறியையும் சொற்களாகக் கருதியவற்றின் கோடல் எண்கள் (அதாவது, அவற்றின் குறிக் குறியீடுகள் அல்ல) என்று எடுக்கொள்கிறோம். $\varphi(x)[c/x]$ ஒரு ஒரு வாக்கியம் ஆக உள்ளதா என்று சோதிப்பதன் மூலம் x மட்டுமே $\varphi(x)$ இன் கட்டிலா மாறியா என்று சோதிக்கிறோம்; ψ இன் ஒவ்வொரு குறியும் c இலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று கோருவதன் மூலம் c ஆனது ψ இல் இடம்பெறவில்லை என்பதை உறுதிசெய்கிறோம்.

qr இன் மற்றொரு வடிவைப் பயிற்சியாக விட்டுவைக்கிறோம்.

4. d ஆனது சரியான வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக இருப்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அதன் ஒவ்வொரு வரியும் ஓர் அடிகோளாகவோ, modus ponens அல்லது qr மூலம் நியாயப்படுத்தப்பட்டதாகவோ இருக்கும். எனவே:

$$\text{Deriv}(d) \Leftrightarrow (\forall i < \text{len}(d)) (\text{IsAx}((d)_i) \vee \text{MP}(d, i) \vee \text{QR}(d, i))$$

□

பயிற்சி 2.7. கூற்று 2.27 இல் உள்ளவாறு பின்வரும் தொடர்புகளை வரையறுக்க:

1. $\text{IsAx}_{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))}(n)$,
2. $\text{IsAx}_{\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(t)}(n)$,
3. $\text{QR}_2(d, i)$ (qr இன் மற்றொரு வடிவுக்கு).

கூற்று 2.28. Γ என்பது வாக்கியங்கள் இன் முதன்மை மீள்வரையறைக் கணம் என்க. அப்போது, " x என்பது Γ இலிருந்து φ க்கான ஒரு வருவித்தல் δ வின் குறியீடாகவும், y என்பது φ இன் கோடல் எண்ணாகவும் உள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். " $y \in \Gamma$ " என்பது $R_\Gamma(y)$ என்ற முதன்மை மீள்வரையறைப் பயனிலையால் தரப்படுகிறது என்க. $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட வேண்டும்; இதில் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, y என்பது ஒரு வாக்கியம் φ இன் கோடல் எண்ணாகவும், x என்பது Γ இலிருந்து φ க்கான ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் குறியீடாகவும் இருக்கும். முந்தைய கூற்றின்படி, x என்பது சரியான வருவித்தல் δ ஒன்றின் குறியீடாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Deriv}(x)$

என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது. எனினும், அந்த வரையறை, வருவித்தல் இன் வரிகளை நியாயப்படுத்துவதற்கான கூடுதல் வழியாக Γ கணத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ஒரு வரி qr மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறதா என்பதற்கான நமது முதன்மை மீள்வரையறைச் சோதனை, மாறிலிக் குறி c ஆனது Γ வில் இடம்பெறக்கூடாது என்ற கோரிக்கையையும் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. Γ வை நேரடியாகக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு நமது வரையறையைத் திருத்தலாம்; ஆனால் Deriv ஐயும் வருவித்தல் தேற்றத்தையும் பயன்படுத்துவது எளிது. ஏதாவது முடிவுறு வாக்கியங்கள் பட்டியல் $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ இருந்து, $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi$ என்றால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\Gamma \vdash \varphi$. மேலும் வருவித்தல் தேற்றத்தின்படி, $\vdash (\psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots))$ எனில் இது பொருந்தும். கோடல் எண் z கொண்ட ஒரு வாக்கியம் ஒன்று இவ்வடிவில் உள்ளதா என்பதை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம். ஆகவே, கோடல் எண் y கொண்ட வாக்கியம் இன் Γ விலிருந்து ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக x ஐக் கருதுவதற்குப் பதிலாக, மேலுள்ள வடிவிலான ஒரு உள்ளமை நிபந்தனைவாக்கியத்தின் $\emptyset$ இலிருந்தான ஒரு வருவித்தல் இன் கோடல் எண்ணாக x ஐக் கருதுகிறோம். முதலில், வாக்கியங்கள் இன் ஒரு தொடர் நமக்கிருந்தால், அவை அனைத்தையும் முன்னிலைகளாகவும் தரப்பட்ட வாக்கியம் ஐப் பின்னிலையாகவும் கொண்ட நிபந்தனைவாக்கியத்தை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் அமைக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{hCond}(s, y, 0) &= y \\ \text{hCond}(s, y, n+1) &= \#(\# \frown (s)_n \frown \# \rightarrow \# \frown \text{hCond}(s, y, n) \frown \#)^{\#} \\ \text{Cond}(s, y) &= \text{hCond}(s, y, \text{len}(s)) \end{aligned}$$

எனவே $\text{Prf}_{\Gamma}(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{Prf}_{\Gamma}(x, y) \Leftrightarrow (\exists s < \text{sequenceBound}(x, x)) \big(& \\ (x)_{\text{len}(x)-1} &= \text{Cond}(s, y) \wedge \\ (\forall i < \text{len}(s)) & R_{\Gamma}((s)_i) \wedge \\ \text{Deriv}(x) &\big). \end{aligned}$$

ஒவ்வொரு $(s)_i$ உம் வருவித்தல் இன் கடைசி வரியிலுள்ள உட்வாய்பாடு ஒன்றின் கோடல் எண், அதாவது $(x)_{\text{len}(x)-1}$ ஐவிடச் சிறியது என்று கருதுவதன் மூலம் s இன் வரம்பைப் பெறுகிறோம். முன்னிலைகள் $\psi \in \Gamma$ இன் எண்ணிக்கை, அதாவது s இன் நீளம், x இன் கடைசி வரியின் நீளத்தைவிடச் சிறியது. □